



Vägen tillbaka till klassrummet

En trygg och positiv upplevelse i VR

Beställare: CGI

Kontaktperson: Johan Vesslén

Handledare: Johan Vesslén

Kursansvarig: Thomas Mejtoft, thomas.mejtoft.umu.se

Utförare: Agnes Wallbrandt, William Berglund, Elina Green, Selim Hjorthall och Edvin Hellquist.

Innehållsförteckning

Executive summary	2
1 Introduktion & bakgrund	4
1.1 Uppdrag	4
1.2 Syfte & mål	5
2 Metod	6
2.1 Process	6
2.2 Genomförande	6
2.2.1 Förstudie	7
2.2.2 Problemformulering	7
2.2.3 Idégenerering	8
2.2.4 Prototyper	8
2.2.5.1 VR-applikation	8
2.2.5.1 Applikation för surfplatta	9
2.2.5 Användartester	9
2.2.5.1 Urval	9
2.2.5.2 Metod	10
3 Resultat & analys	12
3.1 Förstudie	12
3.2 Problemformulering	12
3.3 Idégenerering	12
3.3.1 Applikation för surfplatta	13
3.3.2 Applikation för VR-headset	13
3.3.3 Personalgränssnitt	13
3.3.4 Fysisk representation	14
3.4 Prototyper	15
3.4.1 VR-miljö	15
3.4.2 Applikation (för surfplatta)	21
3.4.2.1 Övriga vyer och funktioner	28
3.5 Användartester	28
3.6 Designutvärdering	29
3.7 Åtgärder	30
4 Slutsatser	31
5 Rekommendationer	32
Refenser	33
Bilaga A: Manus för användartester	34
Bilaga B: Länkar till prototyper	38
Bilaga C: Idégenereringsfasen	39
Bilaga D: Förstudie	42
Bilaga E: Personas	59

Executive summary

The issue of problematic school absence has been on the rise, even prior to the COVID-19 pandemic, with limited reliable statistics due to underreporting and other contributing factors. To address this pressing issue, a project was commissioned by CGI and conducted at Umeå University. The project is aiming to develop a virtual reality (VR) concept that reduces problematic school absence and creates a positive and safe virtual classroom experience for absent students.

The objective of the project was to create a digital platform that supports students with problematic absenteeism by offering an alternative environment that promotes a sense of presence and facilitates their return to physical classrooms. The project followed a structured approach, employing design thinking and agile methodologies to ensure efficiency, creativity, and user centered design.

The developed prototypes demonstrate the feasibility and potential of the concept, focusing on promoting student engagement, structure, facilitating their return to physical classrooms, and ultimately reducing problematic absence. The VR system provides a live stream from a 360° camera, enabling students to view the classroom in real-time and interact with teachers and peers through voice channels and hand-raising. The accompanying tablet application serves as a companion app, providing functionality for both remote and in-person learning, including accessing schedules, assignments, communication with school staff, and maintaining a logbook.

The system aims to offer a comprehensive and customizable learning experience for students, blending virtual and physical elements seamlessly. Communication features, goal-setting, rewards, and feedback mechanisms are integrated to facilitate student-teacher interactions and motivation. The system's modularity allows for potential integration with existing systems such as Google Classroom or Teams.

User testing revealed promising results, highlighting the importance of structure, safety, and customization for students with problematic school absence. Future development should consider AI adaptation, ownership of safe spaces, and the effectiveness of gamification. Furthermore, careful handling of sensitive data is crucial when developing systems for children.

Overall, the project's conceptual solution using VR technology shows potential in addressing problematic school absence and providing a positive virtual classroom experience for absent students. Further refinement, user testing, and potential implementation in schools are recommended to mitigate the issue of problematic school absenteeism, particularly in higher grades.

1 Introduktion & bakgrund

Ämnet problematisk skolfrånvaro är idag mer aktuellt än någonsin. Fenomenet i sig är inte nytt, men det finns indikationer på att omfattande frånvaro bland elever har varit ett växande problem sedan innan coronapandemin år 2019 (Forsell, 2020). Det är svårt att hitta tillförlitlig statistik, särskilt för lång och omfattande frånvaro där vårdnadshavare och skolan ofta är medvetna om den problematik som finns och där frånvaron av praktiska skäl därför i vissa fall inte rapporteras (Skolverket, 2021). Samtidigt är skolnärvaro en grundläggande förutsättning för ungdomars fortsatta utbildning och framtida möjligheter på arbetsmarknaden, vilket betonar vikten av en lösning på problemet (Ekstrand, 2015).

Definitionen av problematisk frånvaro varierar från elev till elev, men generellt räknas frånvaro som problematisk om den bidrar till social exkludering för eleven eller om det psykiska måendet påverkas på ett negativt sätt. Fenomenet är gränsöverskridande och komplext, kan orsakas av många olika faktorer och berör både elever, föräldrar och yrkesverksamma inom allt från den offentliga politiken till utbildning och psykisk hälsa (Forsell, 2020).

et

1.1 Uppdrag

Projektgruppens uppdrag var att undersöka hur känslan av närvaro i klassrummet skulle kunna främjas hos elever med problematisk skolfrånvaro. Detta då CGI inom ramarna för ett forskningsprojekt på Umeå Universitet (i ledning av Eva Mårell-Olsson och Thomas Mejtoft) tidigare utvecklat en prototyp där augmented reality (eller förstärkt verklighet, hädanefter benämnt "AR") används för att öka känslan av närvaro i klassrummet för barn som är långtidsfrånvarande på grund av sjukdom. Då forskningsprojektet börjat undersöka en ny målgrupp fanns intresse att undersöka hur denna kunde hjälpas av en liknande lösning.

Uppdragsgivare och beställare var CGI. Handledare var Johan Vesslén. Tidsramen för uppdraget var vårterminen 2023, med start den 16 januari och slutpresentation samt leverans den 31 maj 2023.

1.2 Syfte & mål

Projektets syfte var att utveckla en digital plattform som kan stödja unga med erfarenhet av problematisk frånvaro i skolan. Genom att erbjuda en alternativ miljö med positiv, strukturerad och trygg känsla syftar plattformen till att hjälpa elever att övervinna de hinder och svårigheter de upplever, vilket förhoppningsvis underlättar deras återgång till klassrummet.

Projektets övergripande mål var att skapa en konceptuell lösning för ett verktyg där VR används för att stödja elever med problematisk frånvaro. Utöver den konceptuella lösningen strävade projektet efter att utforma, testa och leverera en prototyp som demonstrerar elevens upplevelse från tillhörande applikation (för surfplatta eller dator) till VR. Långsiktigt är målet att den problematiska frånvaro som förekommer i skolor ska minskas, särskilt i de högre åldrarna.

2 Metod

I detta avsnitt beskrivs de specifika metoder som tillämpades för att strukturera och genomföra projektet effektivt. Beskrivningen inkluderar metoder för insamling av relevant information, dataanalys, insiktsutveckling och formulering av mål och avgränsningar. Dessutom presenteras de metoder som användes för idégenerering, prototypande och användartestning. Genom denna presentation ges en överblick av det metodiska upplägget som användes för att hantera projektet på ett strukturerat sätt och uppnå tillförlitliga resultat.

2.1 Process

I projektet tillämpades en innovativ metodik för att främja effektivitet och kreativitet. Design thinking, med sitt användarcentrerade tillvägagångssätt, användes för att skapa insikter och förståelse kring behoven och önskemålen hos användarna. Genom att involvera användare och intressenter i designprocessen kunde lösningar utvecklas som adresserade deras behov och förväntningar (Interaction Design Foundation, 2023).

För att säkerställa smidig och flexibel projektgenomförande anammades även ett agilt arbetssätt (Bywork, 2023). Genom att arbeta i korta iterationer och kontinuerligt anpassa och förbättra arbetsmetoderna kunde snabb anpassning till förändrade krav och omständigheter ske. Det agila arbetssättet främjade också ett starkt samarbete och en öppen kommunikation inom teamet och med intressenter, vilket möjliggjorde en effektiv och snabb framdrift av projektet.

För att optimera teamets arbete och säkerställa en bra projektledning implementerades även en scrum master-rotation. Detta innebar att rollen som scrum master roterade inom teamet vid varje sprintöverlämning. Då alla teammedlemmar fick möjlighet att ta på sig scrum master-ansvaret främjades delaktighet, kunskapsutbyte och en bredare förståelse för helheten. Det skapade också en kultur av kontinuerlig inläring och förbättring, där olika perspektiv och kompetenser kunde bidra till framgångsrika resultat.

2.2 Genomförande

I detta avsnitt kommer det övergripande upplägget för genomförandet av projektet att beskrivas utifrån Design Thinking-metodikens olika faser; förstudie (empathize), problemformulering (define), idégenerering (ideate), prototypande (prototype) och användartester (test). Genom denna sammanfattning ges en överblick över den metodiska processen som användes för att gå från förstudie till användartester och slutligen för att utveckla lösningar.

2.2 1 Förstudie

Det inledande momentet bestod av en omfattande förstudie vars syfte var att samla in relevant information rörande barn och ungdomar som lider av problematisk frånvaro. Målet var att få en holistisk förståelse för den aktuella situationen och att identifiera potentiella orsaker till problemen. För att uppnå detta genomfördes intervjuer med lärare och lärarstudenter samt en grundlig litteraturstudie med fokus på målgruppen. Av forskningsetiska skäl kunde inte målgruppen eller deras anhöriga intervjuas direkt.

Under arbetet med litteraturstudien sammanställdes och analyserades information från universitetsbibliotekets databaser och annan litteratur. Målet med denna var att ge en introduktion till ämnet problematisk skolfrånvaro och befintlig forskning inom ämnet. Studien utgick från ett antal förutbestämda frågeställningar, då den insamlade och sammanställda informationen skulle fungera som grund för projektets fortsatta utvecklingsarbete.

Förstudien i stort syftade till att sammanställa en kravspecifikation med tydliga mål och avgränsningar, baserat på insikterna från undersökningarna. Särskild uppmärksamhet riktades mot problemområden såsom identifiering av orsaker till problematisk frånvaro, nuvarande praxis för hantering, befintliga resurser och stödåtgärder, samt ansvarsfördelningen för att uppmärksamma elevers frånvaro och återgång till skolan. Vidare prioriterades också faktorer som kan främja en positiv upplevelse i klassrummet, samt de nödvändiga egenskaperna hos ett potentiellt system för att det ska vara till hjälp och vara motiverande att använda. En tematisk analys av intervjumaterialet genomfördes i syfte att identifiera mönster, kartlägga och sammanställa teman baserat på de inspelade intervjuerna. Slutligen sammanställdes denna data med litteraturstudien.

2.2.2 Problemformulering

Efter att förstudien utförts och resultaten sammanfattats, ägnades noga uppmärksamhet åt varje enskild punkt för att identifiera och kartlägga specifika problemområden. Genom att analysera den insamlade informationen kunde relevanta frågeställningar formuleras för att vägleda den kommande idégenereringsfasen och tas med i brainstorming-sessionen för att skapa systemets uppbyggnad och funktionalitet. Syftet med denna problemformulering var att definiera de centrala frågorna som skulle styra de kommande kreativa tankeprocesser och hjälpa att fokusera på de mest relevanta och meningsfulla aspekterna av projektet.

Den metod som användes under processen var så kallad *whiteboarding*, en metod som gick ut på att sprintledaren stod vid en whiteboard och skrev ner alla punkter som framkom från förstudien. Sedan arbetade teamet tillsammans för att sammanfatta och sälla bland dessa punkter i en visuell mindmap. På detta sätt kunde en översiktlig och strukturerad

representation av de identifierade problemområdena skapas samt deras relationer till varandra.

Utifrån förstudiens resultat utformades sedan två så kallade *personas* (Interaction Design Foundation, 2022). Dessa fiktiva karaktärer syftar till att beskriva typanvändare – deras behov, problem, ambitioner och motivationer.

2.2.3 Idégenerering

Under idégenereringsfasen samlades teamet vid en whiteboard, där en brainstorming-session genomfördes. Under sessionen uppmanades alla att komma med olika idéer och förslag på olika typer av funktioner utifrån de problemområden som tagits från under problemformuleringsfasen. Alla typer av idéer, oavsett hur absurda eller orealistiska de verkade vara, uppmuntrades.

Teamet valde *whiteboarding* som idégenereringsmetod i syfte att snabbt generera och utforska idéer utan begränsningar. Genom att erbjuda en plattform för fritt utbyte av idéer och på så sätt avstå från initial filtrering och bedömning fokuserade teamet istället på att kvantitativt samla in idéer och skapa en kreativ atmosfär. Genom att uppmuntra en spontan och oförhindrad process gavs teamet utrymme till innovativa lösningar som annars kunde gå förlorade. Denna metod för idégenerering på whiteboarden var dynamisk, interaktiv och kreativ. Den främjade en öppen och samarbetsinriktad miljö där alla i teamet hade möjlighet att bidra och dela sina perspektiv och förslag på olika funktioner som kunde implementeras i projektet. Det gav också möjlighet att visualisera samband och mönster mellan olika funktioner, vilket bidrog till en mer holistisk och djupgående idégenerering.

2.2.4 Prototyper

Utifrån idégenereringsfasens resultat utformades sedan två olika prototyper, en i VR och en för den tillhörande applikationen för surfplatta. Projektgruppen valde att fokusera på just VR-applikationen och den tillhörande applikationen då dessa bedömdes vara av störst vikt att kunna demonstrera vid användartest av hela systemet (och då projektets strikta leveransdatum innebar ett begränsat antal timmar för prototyputveckling).

Innan de två olika hifi-prototyperna implementerades ritades flödesscheman och pappersprototyper upp på whiteboardtavla och papper. Flödet mellan surfplattans applikation och VR-läget planerades särskilt noggrant i syfte att undvika onödiga smärtpunkter i interaktionen.

2.2.5.1 VR-applikation

En prototyp för VR-applikationen utformades med hjälp av spelmotorn *Unity*. För att testa prototypen, både under utveckling och användartester, användes VR-headsetet *HTC Vive*

Pro Eye då denna hårdvara fanns tillgänglig i universitetets VR-labb. För att skapa interaktion mellan användaren och kontrollerna användes verktyget XR Interaction Toolkit (Unity, 2023).

För att simulera hur applikationen kan komma att se ut i framtiden (med strömmande material från en 360°-kamera) togs en mängd bilder i ett klassrum som sedan kunde sammanföras för att skapa en sfärisk projektion av klassrummet. Denna bild kunde sedan importeras som en så kallad *skybox* i Unity, vilket gav intrycket av en 360°-vy av klassrummet. Inför testfasen ansågs det som kritiskt att VR-systemet var interaktivt, varvid viss funktionalitet implementerades i programmeringsspråket C#. Bland annat användes just XR Interaction Toolkit för att tillåta navigation med VR-kontrollen. I syfte att spara tid och resurser nyttjades ett antal assets från *Unity Asset Store* för att bygga upp elevens trygga rum samt för modellering av kontrollen.

2.2.5.1 Applikation för surfplatta

En prototyp för den tillhörande applikationen skapades med hjälp av designverktyget *Figma* (Figma, 2023). Under både utveckling och användartester användes en *iPad Air* för att illustrera och testa gränssnittets utformning.

2.2.5 Användartester

I syfte att utvärdera de två prototyperna (och flödet mellan dem) genomfördes totalt fem användartester. Varje deltagare fick interagera med de två olika prototyperna, och bland annat utföra ett antal uppgifter som följde en typisk skoldag på distans. I syfte att öka testernas reliabilitet och validitet genomfördes ett pilottest där hela projektgruppen var närvarande. Innan pilottestet hade ett protokoll och manus utformats, vilket följdes under testet. Efteråt utvärderades manuset och gruppen enades efter viss redigering om ett upplägg som skulle tillämpas vid samtliga användartest. På så sätt lades en grund för tillförlitliga resultat trots olika testledare vid de olika testtillfällena. Efteråt ställdes ett antal frågor till pilottestdeltagaren om hur hen tolkat frågor och formuleringar, i syfte att undvika feltolkningar som annars hade kunnat påverka testens validitet.

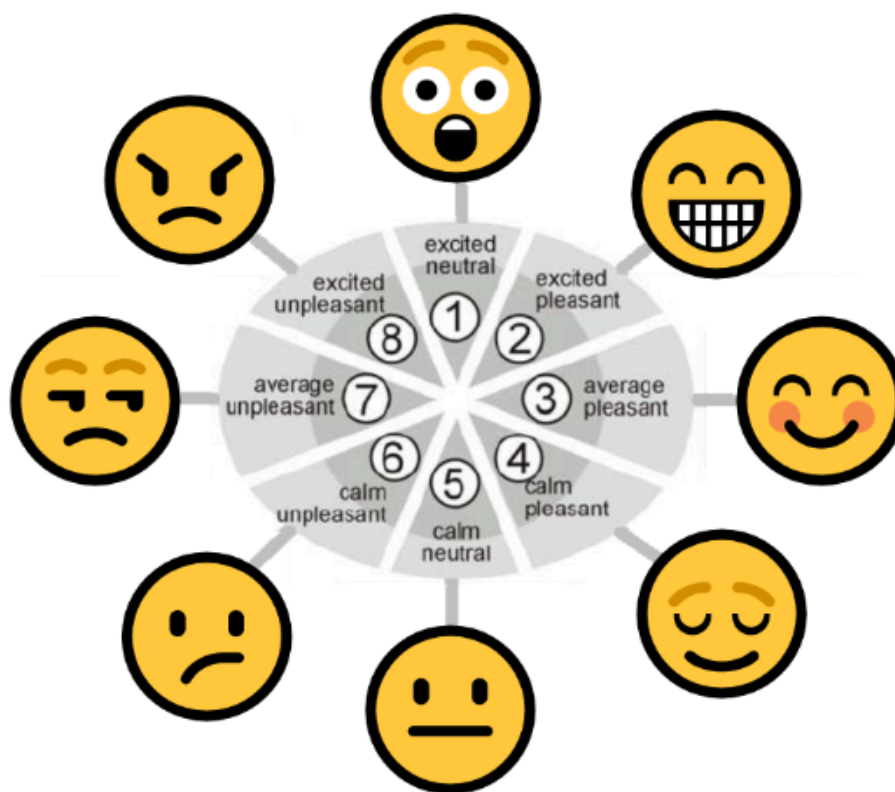
2.2.5.1 Urval

Totalt fem deltagare rekryterades till användartesterna. Av forskningsetiska skäl kunde inte den faktiska målgruppen (mellanstadieelever) testas. Istället gjordes ett urval bland sakkunniga inom pedagogik, specialpedagogik och psykologi samt lärare och lärarstudenter. Deltagarna var mellan 26 och 57 år och en av deltagarna hade tidigare varit respondenter under förstudien.

2.2.5.2 Metod

Vid varje testtillfälle var tre av projektgruppens medlemmar närvarande; en som agerade teknikansvarig för VR-applikationen, en som agerade teknikansvarig för surfplattan och dess applikation samt en testledare. Testledaren läste upp inledningen, guidade testpersonens interaktion med prototyperna genom att läsa upp uppgifterna och ställde till sist de avslutande intervjufrågorna. Deltagaren fick ge informerat samtycke genom ett formulär på plats i testrummet. I syfte att säkerställa tillförlitlig dokumentation antecknade de båda teknikansvariga under testen.

Sedan fick deltagarna interagera med den applikation som utformats för surfplatta och vid tre olika tillfällen visades så kallade känslkort (eller emocards) upp, och deltagarna uppmanades att välja en siffra som representerade deras känsloläge utifrån ett antal illustrationer av ansikten (Aalto University, 2019). Efter detta ställdes ett antal intervjufrågor för att kartlägga deltagarnas upplevelse av prototyperna. Deltagarna uppmanades att tänka högt under hela testen. Figur 1 visar de känslkort som användes under testerna.



Figur 1: Känslkort

Tanken var att genom uppgifterna undersöka deltagarnas specifika interaktion med de två prototyperna (samt att identifiera problem och smärtpunkter). Känslkorterna användes i syfte att undersöka deltagarnas känsloläge under interaktionen, vilket var av stor vikt då

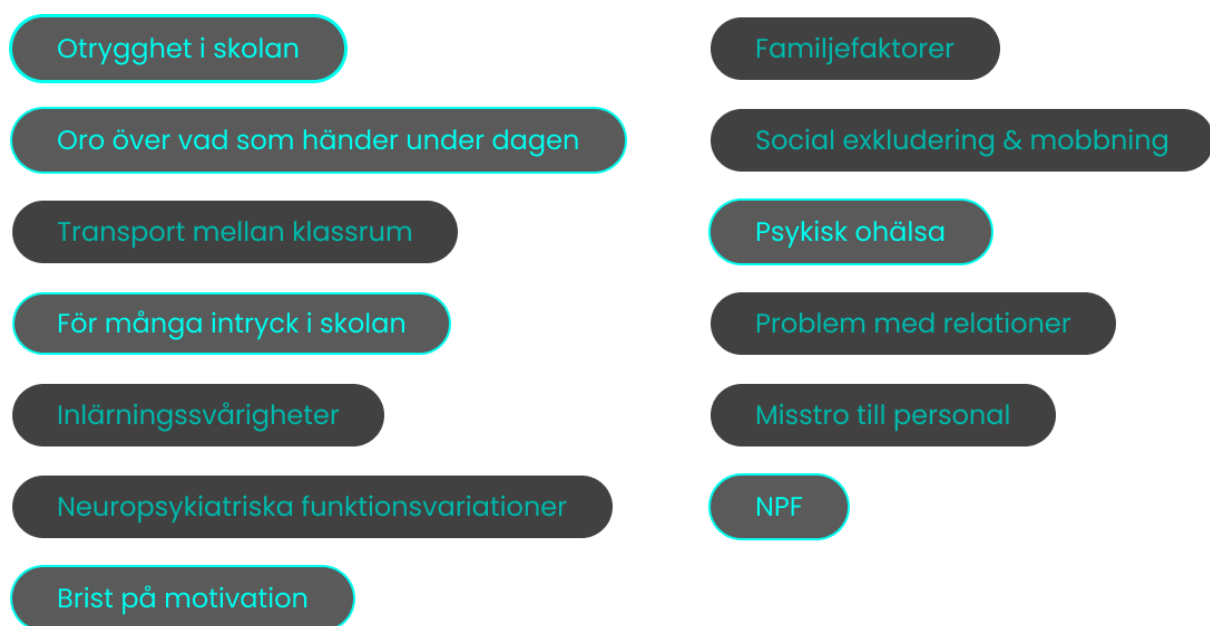
applikationens huvudsyfte var att ge en positiv och trygg upplevelse av att vara närvarande i klassrummet. Denna upplevelse undersöktes vidare under de avslutande (mer generella) intervjufrågorna. Bland annat uppmanades varje deltagare skatta i vilken utsträckning hen tyckte att applikationen var rolig att interagera med, och i vilken utsträckning hen kände sig närvarande i klassrummet. Den planering och det manus som följdes under användartesterna finns i [Bilaga A](#).

3 Resultat & analys

Nedan beskrivs resultatet av varje fas i Design Thinking-processen.

3.1 Förstudie

Resultatet av projektets förstudie hittas i [Bilaga D](#). Under arbetet med förstudien identifierades ett antal riskfaktorer eller orsaker till problematisk skolfrånvaro, vilka ses i Figur 2. Av dessa valde teamet ut 6 stycken att fokusera på inför problemformuleringen.



Figur 2: Identifierade orsakande och vidmakthållande faktorer

3.2 Problemformulering

Problemformuleringsfasen resulterade i en visuell mindmap bestående av fem problemområden; struktur (eller brist på struktur, vilket kan bidra till en otrygg upplevelse av skolan och klassrummet), anpassning (som motiverande faktor), checkups/loggning, miljö/trygghet samt kommunikation (mellan eleven och skolpersonal). Dessa problemområden användes som riktlinjer under den fortsatta designprocessen, särskilt tydligt under idégenereringsfasen. De *personas* som utformades under fasen ses i [Bilaga E](#).

3.3 Idégenerering

Under idégenereringen togs ett designkoncept bestående av fyra delar fram. Dessa var ett gränssnitt för surfplatta, ett VR-system, ett gränssnitt för personal på skolan och en enhet

som skulle representera eleven i klassrummet. Under denna fas genererades också möjliga funktioner för dessa fyra delar. Nedan beskrivs funktionaliteten som arbetades fram för varje del. Figurer som sammanfattar idégenereringsfasen resultat återfinns i [Bilaga C](#).

3.3.1 Applikation för surfplatta

Applikationen för surfplattan planerades under denna fas fungera som en kompis till VR-systemet och den fysiska skolan, vilket innebär att den skulle vara användbar både när eleven är frånvarande och när eleven väljer att återvända till skolan. Detta i syfte att minska skillnaden mellan att vara frånvarande kontra närvarande, och för att stötta eleven under övergången. I applikationen skulle eleven få tillgång till sitt schema och sina uppgifter, kunna delta i lektioner, utföra skoluppgifter, kommunicera med skolpersonal och fylla i en loggbok. Dessutom skulle eleven kunna hitta sina lärare (den fysiska platsen), få belöningar i form av föremål för att anpassa appen och det trygga rummet (se 3.3.2), samt ha stöd av en AI-baserad maskot. Maskoten skulle kunna bland annat kunna erbjuda påminnelser, ställa frågor för att underlätta loggboks-ifyllning, ge stödjande ord och motivation. Applikationen skulle även innehålla inställningar för informationsdelning med pedagoger och elevhälsoteam, maskotens utseende samt standardinställningar för video, ljud och fysisk representation, exempelvis att mikrofonen alltid är avstängd vid lektionens början.

3.3.2 Applikation för VR-headset

VR-systemet planerades bestå av en applikation där en 360°-kamera strömmar live från elevens plats i klassrummet. Genom VR-headsetet skulle eleven på så sätt kunna uppleva hela klassrummet i realtid. Applikationen skulle även möjliggöra kommunikation via olika röstkanaler, där eleven kan prata till hela klassrummet, enbart till läraren eller till en närbelägen person. Eleven skulle också kunna använda funktioner som att räcka upp handen, aktivera eller inaktivera sin avatar i klassrummet, se lärare och aktuell lektion samt interagera med maskoten.

Som en extra tillgång skulle en virtuell "trygga rummet"-funktion implementeras, liknande de lugna hörn som kan finnas i fysiska klassrum. Detta virtuella utrymme skulle ge möjlighet att följa lektionen från det trygga rummet istället för VR-klassrummet när intrycken blir för överväldigande, samtidigt som det skulle fungera som en plats för avkoppling under fritid och raster. En idé var också att eleven genom att uppfylla mål skulle kunna låsa upp nya föremål att dekorera sitt trygga rum med.

3.3.3 Personalgränssnitt

Personalgränssnittet skulle fungera som en spegelbild av elevgränssnittet och vara ett verktyg för kommunikation och interaktion mellan lärare, specialpedagoger, delar av elevhälsoteamet och eleven. Funktioner som att dela plats, ge feedback, sätta upp mål,

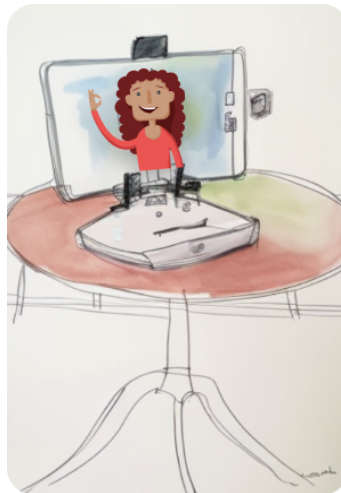
tilldela uppgifter och övervaka elevens live-ström i VR skulle kunna finnas tillgängliga. Systemet skulle vara modulärt och kunna integreras med befintliga system såsom Google Classroom, Teams eller Canvas för att minimera dubbelarbete genom att synkronisera scheman och uppgifter.

Kommunikationen skulle möjliggöras genom chattfunktionen och VR-systemets röstkanaler. Läraren skulle kunna använda en öronsnäcka för direktkontakt med eleven och ljudnotiser skulle spelas upp för att informera om exempelvis uppräckt hand eller mottagna meddelanden, vilket avlastar läraren från att behöva ha ständig uppsikt över datorn under lektioner. Målen som sätts upp i gränssnittet skulle vara kopplade till de belöningar som ges i elevgränssnittet. Feedback skulle kunna ges på uppgifter, personliga mål och information som framkommit från loggboken (om eleven själv väljer att dela dess innehåll). Gränssnittet skulle även ge läraren möjlighet att ha viss kontroll över elevens möjlighet att tala under lektionstid, som bör användas med försiktighet och ses som en sista utväg för elever som stör de andra eleverna. Slutligen skulle personalen kunna anpassa och redigera sin egna avatar som representerar dem i systemet.

3.3.4 Fysisk representation

Den fysiska representationen i klassrummet planerades bestå av en skärm, en mikrofon, en högtalare och en 360°-kamera. Denna enhet skulle då kunna placeras på elevens plats i syfte att simulera närvaro och möjliggöra interaktion. Tanken var att skärmen skulle visa antingen en av eleven designad avatar eller ett ljus (om eleven inte ville synas). Alternativet med att visa elevens faktiska ansikte sållades bort. Detta beslut togs delvis baserat på resultat från tidigare undersökningar inom projektet (som visat på att en representation med avatar var att föredra för skolelever) men också utifrån att det kan vara obekvämt att visa sitt ansikte och för att dagens VR-headset gör det mycket svårt att fånga ansiktsuttryck från en användare som har på sig det.

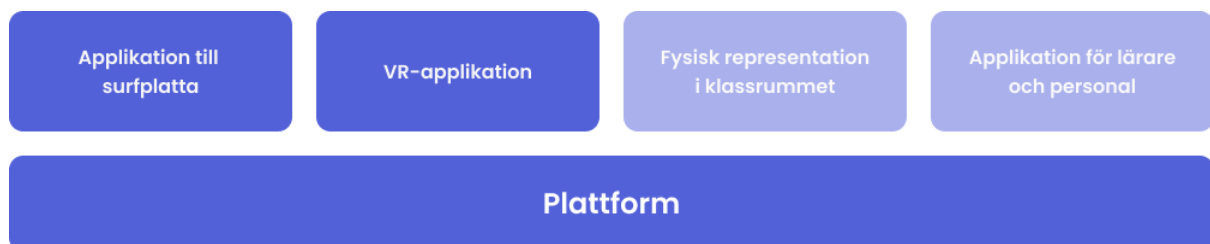
Skärmen skulle kunna rotera med elevens huvudrörelser för att återspegla elevens egna huvudrörelser och en eller flera mikrofoner skulle kunna samla in ljud för att ge eleven en uppfattning om ljudets riktning. I framtiden skulle skärmen kunna ersättas med en hologramliknande lösning för att göra eleven synlig för elever som sitter på sidan eller bakom hen i klassrummet. I de fall då flera elever är närvarande i klassrummet genom VR-verktyget skulle flera fysiska representationer placeras på deras platser i klassrummet. En fysisk representationsenhet är alltså direkt kopplad till en enskild elev med VR-applikation och tillhörande surfplatta. Figur 3 visar en skiss över hur enheten skulle kunna tänkas se ut.



Figur 3: Konceptskiss för den fysiska representationen

3.4 Prototyper

Projektteamet prioriterade att ta fram prototyper för VR samt för den tillhörande applikationen för surfplatta. En översikt av systemets fyra delar (med de implementerade delarna markerade) ses i Figur 4.



Figur 4: Systemskiss för plattformen

3.4.1 VR-miljö

VR-prototypen består av två huvudsakliga vyer; en som visar en 360°-vy av klassrummet (som i en faktisk implementering skulle visa realtidsvideo i 360°) och en som visar elevens så kallade trygga rum. Det trygga rummet är ett virtuellt rum som eleven kan designa helt efter sina egna önskemål. Syftet med det är att det ska efterlikna de lugna hörn som ofta finns i fysiska klassrum, där eleven kan gå undan om det blir för mycket att befinna sig i klassrummet. Det trygga rummet är personligt och eleven får själv bestämma hur det ska se ut för att förhöja känslan av trygghet och ägandeskap. Klassrumsvyn ses i Figur 5 och Figur 6. Två potentiella versioner av det trygga rummet ses i Figur 7 och Figur 8.



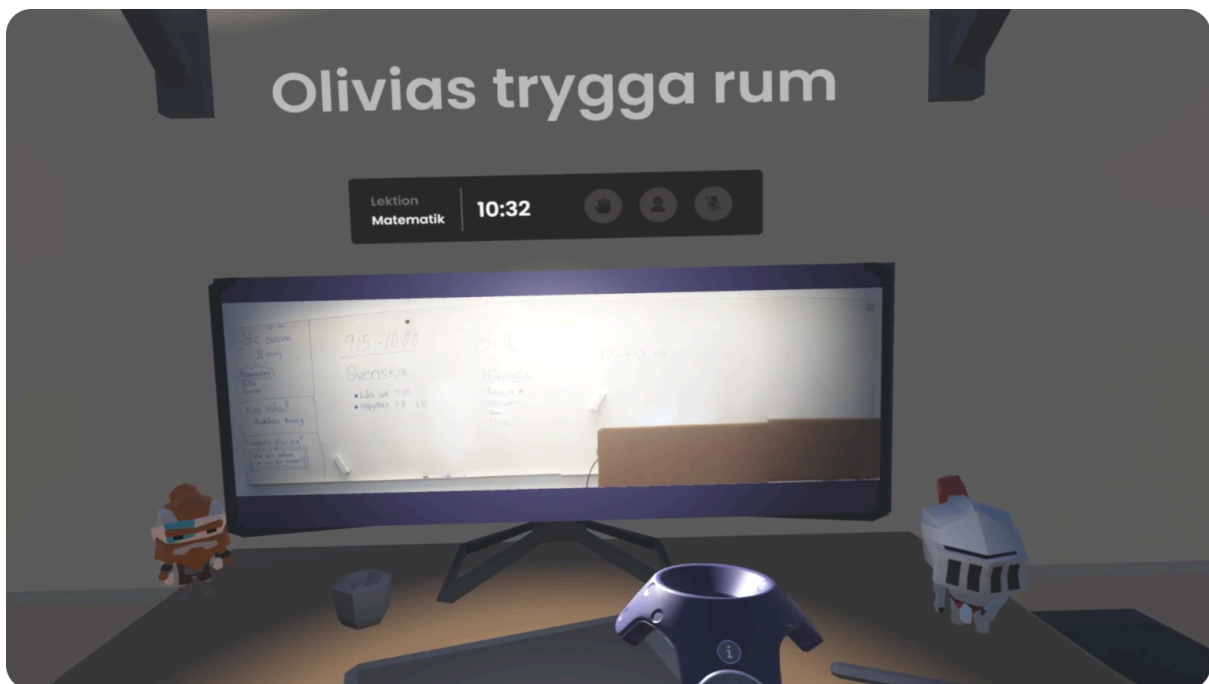
Figur 5: Klassrumsvy



Figur 6: Klassrumsvy



Figur 7: Vy som visar ett exempel på elevens trygga rum



Figur 8: Ett annat exempel som visar en elevs trygga rum

Ett verktygsfält utvecklades och placerades ovanför klassrumstavlan som agerade som ett statusfält. Syftet var att ge användaren en känsla av överblick och kontroll genom att på ett enkelt och tydligt sätt indikera de handlingar som utförs av användaren, exempelvis att handen är uppräckt. Detta statusfält är alltid synligt för att användaren ska känna sig trygg och alltid vara medveten om sin synlighet i klassrummet. Statusfältet visar också vilken lektion eleven befinner sig i och klockslaget. Den indikerar också om användaren har räckt

upp handen, om avatarfunktionen är aktiverad (och därmed synlig i klassrummet) samt om mikrofonen är igång. När någon av dessa funktioner är aktiverad får respektive ikon en grön ring runt sig.

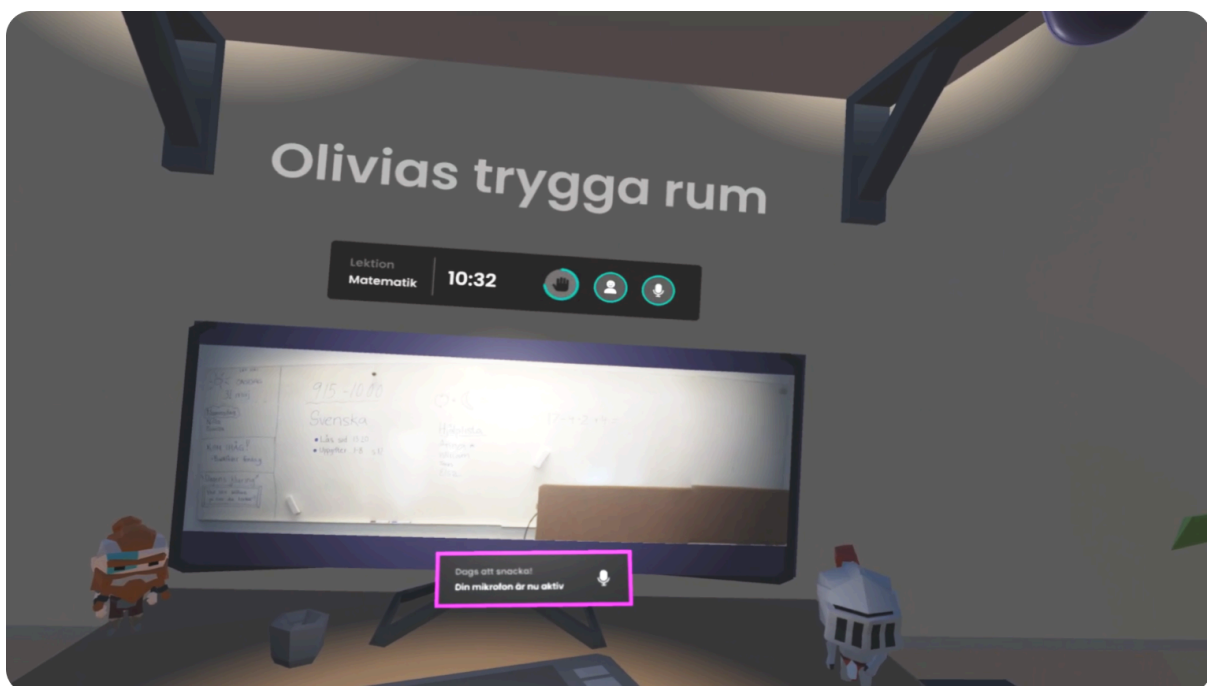
Eleven har möjlighet att be om hjälp genom att räcka upp handen, vilket kräver att eleven håller handkontrollen över huvudet i tre sekunder. För att ge användaren tydlig återkoppling, visas en gradvis fyllnad av ringen runt hjälp-ikonen när handen hålls över huvudet. Efter tre sekunder blir ringen helt ifylld, vilket fungerar som en bekräftelse på att handen är uppräckt och att hjälp är på väg..

För att aktivera eller inaktivera synligheten för sin avatar på skärmen i klassrummet kan eleven trycka på en knapp på handkontrollen. På samma sätt kan eleven aktivera sin mikrofon genom att hålla inne en knapp på handkontrollen för att kommunicera med klasskamrater, lärare och andra pedagoger. Eleven kan välja om den vill prata inför hela klassrummet, till en enskild lärare eller kompis som sitter nära. När någon av dessa funktioner aktiveras eller inaktiveras visas också en notis med en förklarande text som beskriver vad som har hänt. Denna notis utvecklades med syftet att främja en känsla av kontroll över sin egen delaktighet i klassrummet. En exempelnotis kan ses i Figur 8.

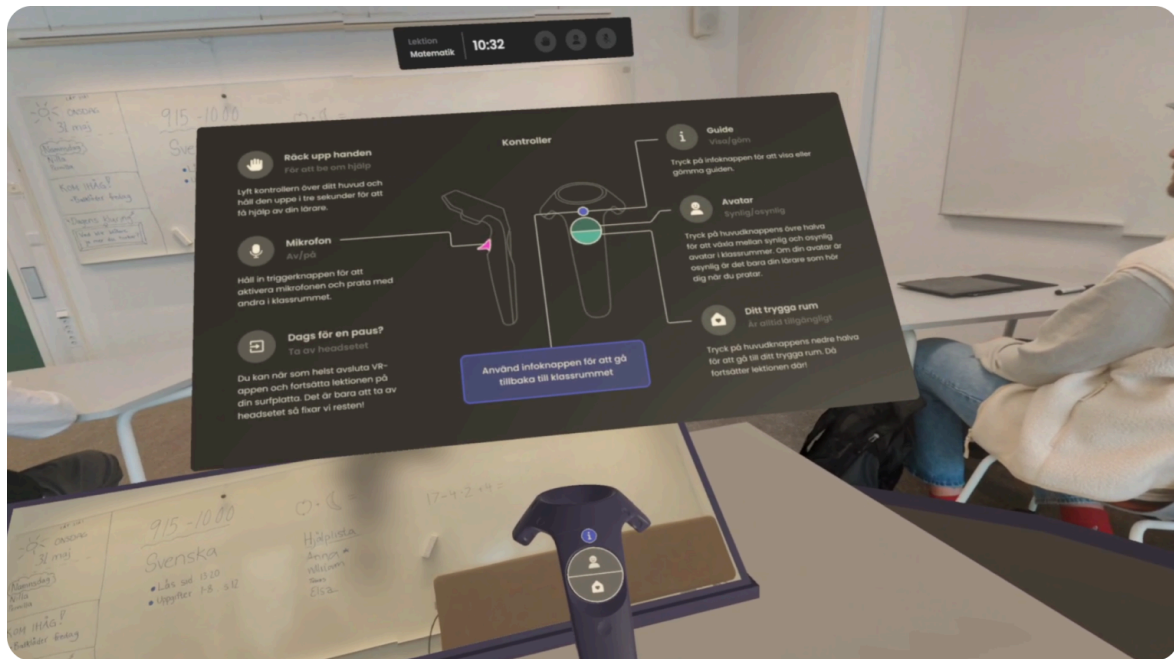
På bordet i figur 5 finns en skärm som visar en inzoomad vy av klassrumstavlan. Den här funktionen implementerades för att säkerställa att eleverna har en tydlig och bra sikt på lektionsmaterialet, särskilt om det skulle uppstå störningar i streamingen som gör det svårt att se tavlan från deras sittplatser. Dessutom utvecklades funktionen med tanke på framtida möjligheter, då det framkom önskemål om att kunna göra anteckningar och utföra uppgifter direkt i VR-miljön. På så sätt skulle eleverna kunna interagera med materialet på ett mer dynamiskt sätt och dra nytta av de möjligheter som VR-tekniken erbjuder. Den inzoomade vyn används också om eleven går till sitt trygga rum eller om eleven deltar i lektionen från surfplattans applikation.



Figur 9: Aktiverad statusbar (eleven räcker upp handen med synlig avatar)



Figur 10: Exempelnotis



Figur 11: Instruktionsvy med guide (och kontroll)

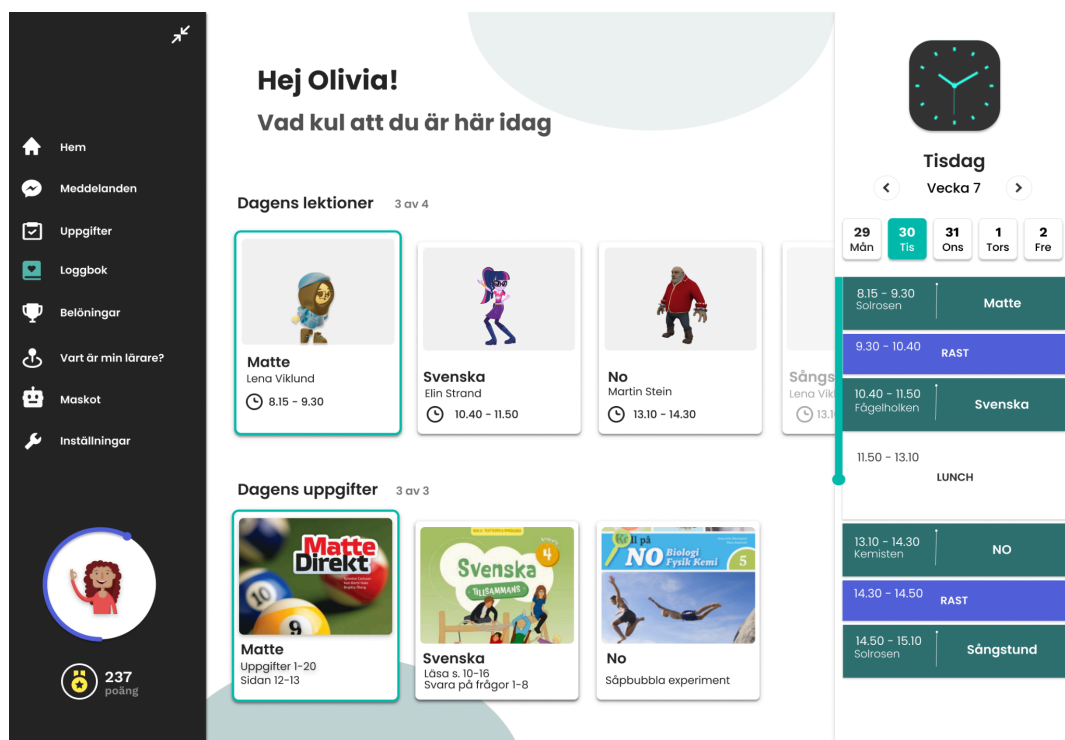
VR-miljön navigeras och hanteras med hjälp av en handkontroll, där varje funktion har sin egen knapp för att underlätta användningen. För att ge ytterligare stöd implementerades en Guide-knapp som visar en informationsruta med detaljerad information om alla knappar och funktioner i VR-miljön. Informationsrutan följer handkontrollens rörelser, vilket gör det möjligt för användaren att dra rutan närmare sig för att få en bättre överblick och förståelse för hur man använder de olika funktionerna. Genom att tillhandahålla denna guidefunktion ökar användarens förmåga att navigera och dra nytta av VR-miljöns olika verktyg och möjligheter. Bild på Guiden ses i Figur 11.

Länk till prototypen återfinns i [Bilaga B](#).

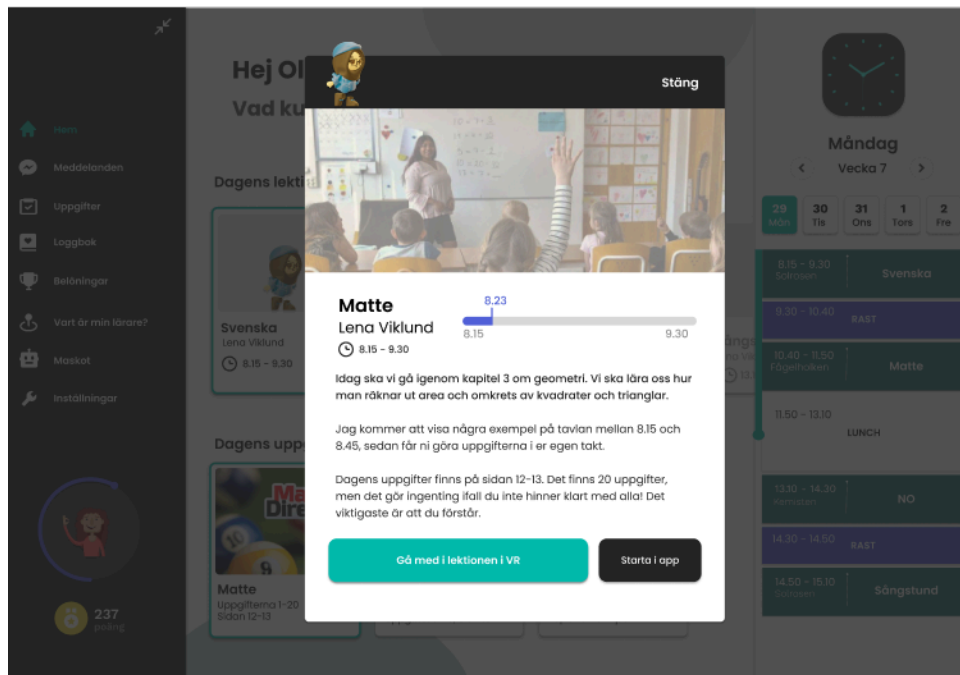
3.4.2 Applikation (för surfplatta)

Prototypen hade som mål att implementera så mycket av applikationen som möjligt, men på grund av tidsbegränsningar var det nödvändigt att prioritera viss funktionalitet. Applikationens övergripande layout hämtar inspiration både från den traditionella skolvärlden för att skapa igenkänning, samt från spel som är riktade till målgruppen och andra populära appar. Detta kombineras för att ge en rolig och trygg upplevelse för användaren.

Startsidan designades med en meny till vänster, ett schema och en klocka till höger, och i mitten visas dagens lektioner och uppgifter. Denna layout valdes med hänsyn till förstudieresultatet som visade att det var viktigt för eleven att ha en tydligare och mer överskådlig struktur för sin skoldag. Genom att klicka på en lektion kan eleven se mer detaljer och om lektionen är aktiv kan eleven också ansluta från denna vy. Placeringen av detta innehåll på startsidan betonades eftersom struktur ansågs vara av högsta prioritet för att underlätta för eleven att navigera och hantera sina skolaktiviteter.



Figur 12: Applikationens startside



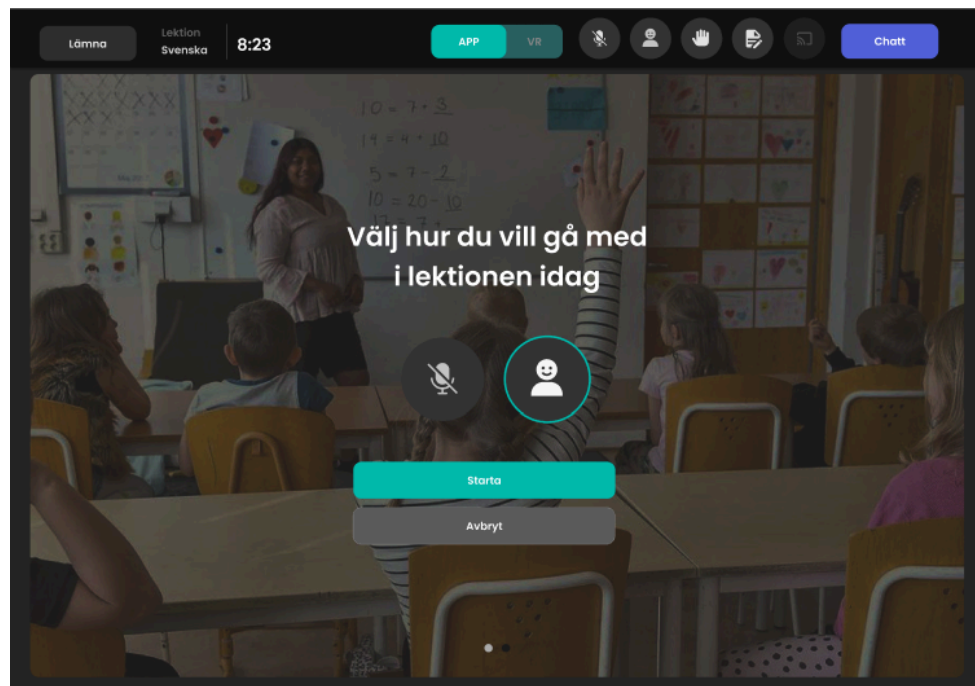
Figur 13: Information om lektion

Om eleven väljer att starta lektionen i appen, ges eleven möjlighet att först ställa in sin synlighet och mikrofoninställningar innan eleven blir aktiv i klassrummet. Detta ger eleven en känsla av kontroll och möjlighet att anpassa sin närvaro i det fysiska klassrummet.

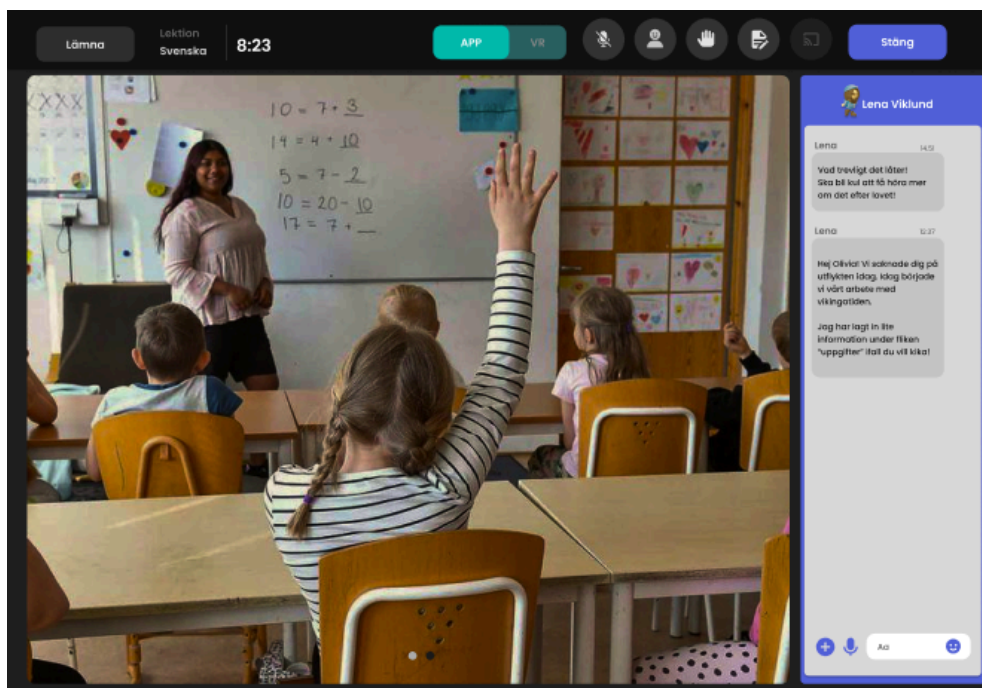
När eleven har gjort sina inställningar och är redo att starta lektionen, ges eleven olika funktioner att hantera under lektionens gång. Eleven kan aktivera eller inaktivera sitt ljud, välja om sin avatar ska vara synlig eller osynlig, räcka upp handen för att signalera att eleven behöver hjälp eller har en fråga, utföra uppgifter, dela sin skärm och skriva i chatten. Det finns även en enkel navigeringsfunktion för att snabbt växla till VR-miljön genom att dra i en toggleswitch i verktygsfältet. Genom att dra i denna switch kan eleven smidigt växla mellan den vanliga användarinteraktionen och den virtuella verkligheten.

Chatten är utformad för att enbart vara synlig för läraren och är tänkt att användas när eleven föredrar att kommunicera skriftligt istället för att prata högt i klassrummet. Det ger eleven möjlighet att be om hjälp eller ställa frågor på ett diskret sätt, utan att andra elever lyssnar. Detta kan vara särskilt användbart för elever som föredrar att kommunicera på detta sätt eller som har behov av att vara mer diskreta i sin kommunikation.

Genom att erbjuda olika möjligheter att anpassa sin synlighet, ljud och kommunikation ger appen eleven verktyg att kontrollera och uttrycka sig själv på det sätt som känns mest bekvämt och effektivt för dem. Detta främjar en trygg och inkluderande lärandemiljö där eleverna kan delta aktivt och få den support de behöver utan att känna sig begränsade av traditionella kommunikationsmetoder. Bilder på lektionens upplägg och funktioner ses i Figur 14-16.



Figur 14: Välja inställningar

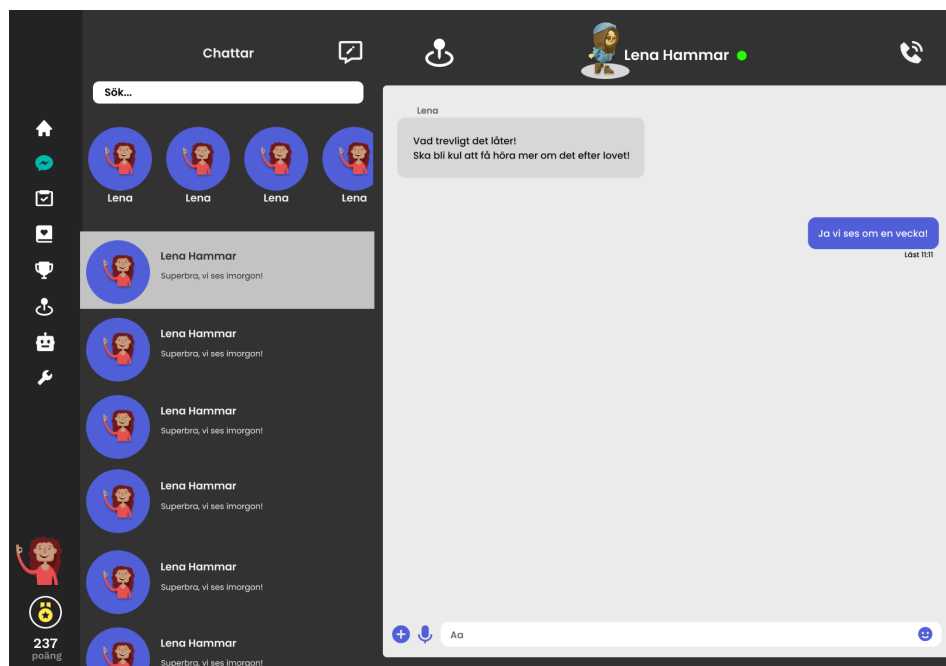


Figur 15: Skriva i chatten



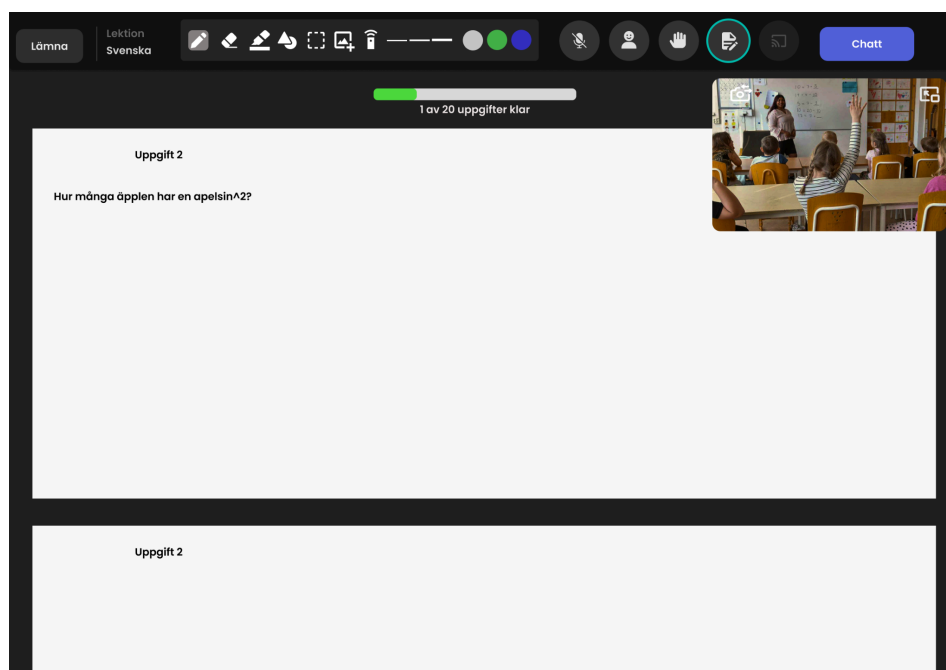
Figur 16: Växla till VR

Under meddelandefliken i menyspalten till vänster, finns olika kommunikationsmöjligheter mellan eleven och elevens lärare. Här kan eleven skriva meddelanden i en chatt, ringa både vanliga och videosamtal samt boka in "möten" med läraren. Denna vy erbjuder även möjligheten för eleven att fråga om att få se lärarens plats eller dela sin egen plats. Alla chattmeddelanden som skickats till läraren under lektionstid sparas också här för referens och enkel åtkomst. Detta ger eleverna en central plats att kommunicera och interagera med sina lärare, vilket främjar en smidig och effektiv kommunikation mellan dem.



Figur 17: Meddelandevy

I fliken för Uppgifter finns alla uppgifter tillgängliga, både aktuella och tidigare dagars uppgifter. Under lektionstiden kan eleverna enkelt komma åt dagens uppgifter för den aktuella lektionen, genom ett snabbkommando i lektionsvyn. Men om en elev vill göra uppgifterna i efterhand, kan de enkelt nås här i Uppgifter-fliken. I Figur 18 visas ett exempel där uppgifter utförs under lektionstiden, vilket visas genom att ikonen näst längst till höger i menyfältet är markerad i grönt. Detta ger eleverna en översikt över sina uppgifter och underlättar för dem att organisera och hålla koll på sina skolarbeten både under och efter lektionstid.



Figur 18: Uppgiftsvyn under pågående lektion

Under fliken Loggbok har eleven möjlighet att svara på frågor och dela sin dagliga upplevelse. Eleven kan välja vilka som ska ha tillgång till loggboken. Syftet är att ge eleven ett verktyg för att reflektera över sig själv och sitt välbefinnande, samtidigt som det ger lärare och pedagoger möjlighet att utvärdera undervisningen och elevens personliga mål och anpassa dem på bästa sätt. I loggboken finns ett klassiskt verktygsfält som möjliggör funktioner som suddning, markering, tillsättning av former och bilder. Ett liknande verktygsfält finns också för att göra uppgifter.

I det övre högra hörnet visas en mindre kalendervy där eleven kan se vilka dagar loggboken är ifylld. Detta underlättar för eleven att fylla i för dagar som kanske har blivit glömda och ger också möjlighet att gå tillbaka och läsa tidigare inlägg. I Figur 19 visas hur det kan se ut när maskoten har förberett frågor. Eleven har alltid tillgång till verktygsfältet för att kunna uttrycka sig på sitt eget optimala sätt i loggboken. Verktygsfältet ger eleven möjlighet att använda olika funktioner och verktyg för att göra sina inlägg mer personliga och kreativa.

Genom verktygsfältet kan eleven sudda, markera, lägga till former och bilder samt använda andra verktyg för att förbättra och anpassa sina loggboksinlägg.

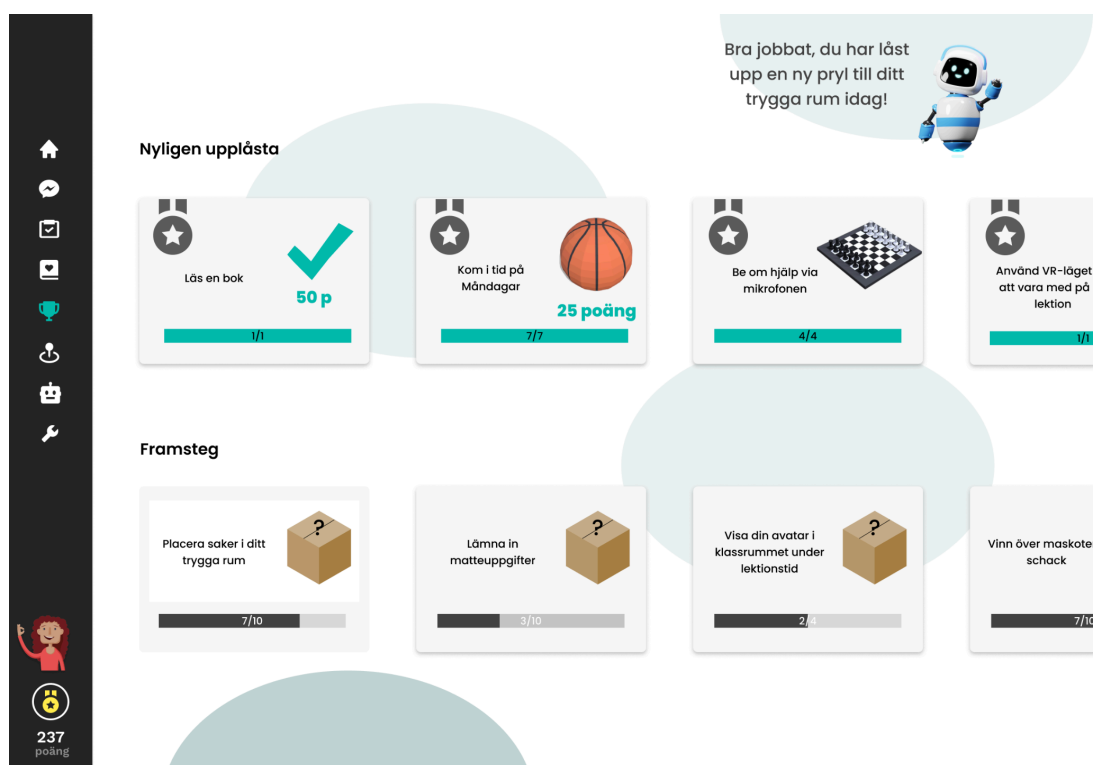
Eleven har också möjlighet att välja att svara på några frågor i taget och återuppta det vid ett senare tillfälle, eller att skicka in loggboken direkt även om vissa frågor inte är besvarade. Syftet med detta är att loggboken inte ska upplevas som en börda eller en påtvingad uppgift, utan snarare som ett stöd för reflektion på ett intressant och lättamt sätt. På detta sätt skapas en loggbok som är mer än bara en uppgift att bocka av, och istället blir en användbar resurs för stöd och personlig utveckling. Eleven kan känna sig motiverad och uppmuntrad att använda loggboken regelbundet för att utforska och reflektera över sina tankar och upplevelser på ett mer givande och inspirerande sätt.

The screenshot shows a mobile application interface for a quiz. At the top, there is a navigation bar with a date selector showing '29 Mån', '30 Tis' (highlighted), '31 Ons', '1 Tors', and '2 Fre'. Below this, the question is 'Fråga 3 av 7' and 'Hur upplevde du quizet på svenskan?'. A 'Lämna in >' button is on the right. The main content area features a horizontal slider with three positions: 'Ganska lätt', 'Medel', and 'Ganska svårt'. A blue dot is positioned between 'Ganska lätt' and 'Medel'. Below the slider, it asks 'Vill du lägga till någon kommentar?' with a text input field labeled 'Skriv...'. At the bottom, there are two circular navigation buttons: a grey one with a left arrow and a teal one with a right arrow. In the bottom right corner, there is a prompt 'Håll in för att spela in ett röstmeddelande' with a blue microphone icon. At the bottom center, a green checkmark icon is followed by the text 'Dina svar sparas automatiskt'. On the left side, there is a vertical sidebar with icons for home, messages, checklist, calendar, trophy, profile, and a key. At the bottom left of the sidebar, there is a cartoon character and a score of '237 poäng'.

Figur 19: Exempel på förberedd fråga i loggboksvyn

Till sist implementerades även sidan Belöningar, som utgör ett digitalt prisskåp där eleven kan se de uppnådda målen samt de mål som är på väg att uppnås. Denna funktion syftar till att adressera målgruppens utmaningar med bristande motivation. I skolan kan belöningar i form av framtida möjligheter, karriär eller nytta i livet kännas abstrakta och målen kan verka överväldigande när de presenteras på årsbasis. Genom applikationen får eleven istället individuella och konkreta mål och delmål, där belöningarna tar form av poäng eller föremål som kan användas för att inreda det trygga rummet.

Genom att skapa personliga mål och delmål blir det lättare för eleven att se framsteg och känna motivation på kort sikt. Genom att samla poäng eller föremål för att dekorera det trygga rummet får eleven en mer direkt och synlig belöning för sina ansträngningar. Detta skapar en känsla av prestation och tillfredsställelse när mål uppnås och bidrar till en positiv och motiverande upplevelse inom applikationen.



Figur 20: Belöningsvyn

3.4.2.1 Övriga vyer och funktioner

Knappnålsikonen i applikationen är avsedd att ge eleven tillgång till en vy över skolan, där eleven kan få tillgång till platsdata för en trygg person inom skolpersonalen. Denna funktion är särskilt användbar de dagar då eleven tar med sig surfplattan till det fysiska klassrummet. Målet med denna funktion är att på ett enkelt och snabbt sätt kunna hitta en trygg person om eleven behöver stöd, till exempel om hen får en ångestattack eller på annat sätt känner sig osäker. På samma sätt kan eleven också dela sin egen platsdata för att möjliggöra att någon kan hitta hen om det skulle kännas mer bekvämt. På så sätt kan personalen ta sig till eleven och erbjuda stöd.

Denna funktion motiverades av det faktum att förstudien visat att många elever i målgruppen har svårigheter med relationer eller känner sig otrygga i skolmiljön och därför tenderar att lita på eller vara nära bara en eller ett fåtal personer. Av den anledningen ansåg teamet att det skulle vara värdefullt om eleven enkelt kunde hitta eller signalera att hen vill bli hittad av en trygg vuxen i skolan.

Denna vy, tillsammans med vyn för maskot och inställningar, är dock för närvarande inte implementerad i prototypen. Maskotvyn är planerad att erbjuda anpassningsalternativ för maskotens utseende, medan inställningsvyn planeras att innehålla grundläggande integritets- och standardinställningar för hela appen. Dessa funktioner syftar till att ytterligare förstärka känslan av ägande och trygghet i applikationens miljö.

Länk till prototypen återfinns i [Bilaga B](#).

3.5 Användartester

Under användartesterna framkom en del brister i prototyperna, men också många intressanta tankar och perspektiv projektgruppen kanske inte reflekterat över. Överlag gick scenario-biten av testningen bra, men vissa ikoner (såsom den för avataren och öppna uppgifts-vyn under lektionstid) visade sig vara något otydliga. Även hur kalendervyn i loggboken signalerade när eleven senast fyllt i den skapade viss förvirring. Några testdeltagare försökte titta på sin egen klocka för att jämföra mot schemat i appen, för att i sin tur avgöra vilken lektion som var aktiv nu. När de fick förklarat för sig att prototypen var statisk och inte följde den faktiska klockan verkade appen dock vara tydlig nog för att de skulle kunna avgöra vilken lektion som var aktiv. Problemen berodde förmodligen på prototypens begränsningar, och inte den faktiska funktionaliteten. I VR-applikationen uppkom förvirring kring hur användaren skulle räkna upp handen och flera av testpersonerna råkade av misstag navigera sig till det trygga rummet.

När testdeltagarna fick skatta sin upplevelse av systemet som helhet erhöles överlag mycket positiva resultat. Medelvärde på påstående 1 ("Jag kände mig närvarande i

klassrummet (med VR-headsetet på”) var 4.2, på påstående 2 (”Jag kände mig mer närvarande i klassrummet med detta system (alltså VR) än med andra motsvarande streamingverktyg (som Zoom, Teams eller Google classroom)”) 4.8, på påstående 3 (”Systemet gav mig en positiv upplevelse”) 4.4 och på påstående 4 (”Det var roligt att använda systemet”) 4.8. Känslkorterna visade liknande resultat, där testdeltagarna vid första tillfället skattade sitt känsloläge som 2 eller 3, vid andra tillfället som 2 och vid tredje tillfället som 2, 3 eller 4.

Svaren på de mer öppna avslutande frågorna var också generellt positiva.

Helhetsupplevelsen uppskattades, där VR-upplevelsen utmärkte sig mycket positivt trots att endast två av testpersonerna hade tidigare erfarenhet av VR. Övriga testdeltagare hade vissa initiala svårigheter med att hantera kontrollerna. Övriga funktioner som fick positiva reaktioner var det trygga rummet, att kunna dela plats, möjligheten att kunna välja sätt att vara närvarande på, den förenklade kontakten som chatt och röstkanaler medför samt den mindre speglingen av whiteboarden på bänken. Däremot sågs inläringen av systemet som ett potentiellt problem i och med att det är så omfattande. Vidare önskade flera testpersoner att det skulle vara möjligt kunna göra uppgifter direkt i VR. En av deltagarna föreslog också en menyflik med extrauppgifter eller minispel som eleven kan göra när hen är klar. Även möjlighet att till exempel en smartboards anteckningar/uppgifter synkroniseras direkt till uppgiftsvyn i appen föreslogs som en tänkbar vidareutveckling.

Efter att testningen var klar fortsatte ofta samtalet där systemet diskuterades i en större kontext. Ett par av testpersonerna lyfte hur viktiga relationerna till klasskamraterna är och att det kanske skulle kunna ha ett headset i klassrummet så att en elev på skolan skulle kunna komma in och umgås med den frånvarande eleven i VR. En av dessa testdeltagare nämnde också problematiken med eventuella grupparbeten där det eventuellt går att ta hjälp av interaktiva bord eller andra tekniska hjälpmedel för att göra arbetet mer inkluderande. En tredje person lyfte att det vore positivt för läraren att kunna lägga in egna loggboksfrågor, men underströk vikten av att systemet inte får medföra stora mängder extra arbete.

Manus för testningen återfinns i [Bilaga A](#).

3.6 Designutvärdering

Under projektets gång delgavs de prototyper som var under utveckling till en annan projektgrupp på kursen. Punkterna som lyftes av denna grupp var vissa ikonval, ordval och att en bör kunna stänga av sin avatar då lektionen startat. Tyvärr var övriga punkter som lyftes saker som tänkts på men antingen bortprioriteras eller bortrationaliseras på grund av tidsbegränsningar. En ytterligare punkt som lyftes var att den fysiska skärmen borde sitta längst fram så att alla i klassrummet kan se personen. Detta reflekterar dock ej hur elever

sitter i verkligheten (i ett klassrum kan det finnas obstruktioner), och teamet gjorde bedömningen att den hemmavarande eleven bör ej särskiljas eller särbehandlas på detta sätt. Den andra projektgruppen verkade också ha svårt att förstå vikten av att kunna dela sin plats eller hitta sin lärare, samt skillnaden mellan loggboken och anteckningsblocken som användes för att göra uppgifter. En möjlig orsak till detta kan vara att den information som förmedlades i överlämningsdokumentet var bristfällig på dessa områden, vilket gjorde det svårt för gruppen att få en komplett bild av applikationens syfte och funktionalitet.

3.7 Åtgärder

Utifrån de synpunkter och tankar som framkom under testning och utvärdering gjordes förändringar i prototyperna. Dessa förändringar var kraftigt begränsade av den tid som fanns och fick därmed prioriteras. I appen förändrades menyalternativet "Rewards" till "Belöningar", ikonen för att öppna uppgiftsvyn och texten när en avslutade en lektion byttes ut för att öka tydligheten. Även kalendervyn i loggboken gjordes mer tydlig för att minska risken för misstolkning. Troligtvis blir den också lättare att förstå den dag applikationen följer den faktiska tiden. Dessutom lades sidan för belöningar till och går nu att navigera till samt att loggboken byggdes ut med olika scenarion som visar på hur den kan se ut när maskoten/en pedagog förberett frågor respektive när den är mer av ett tomt canvas. Ett menyalternativ för att slå på och av avataren under lektionstid från surfplattan adderades också. I VR förtydligades guide-texten kring hur en räcker upp handen samt att knappen för att navigera till det trygga rummet ändrades till att eleven behöver hålla in knappen en liten stund innan navigeringen sker då flera av testpersonerna av misstag kommit åt knappen vilket skapat en del förvirring.

Utöver dessa faktiska förändringar tog projektgruppen till sig flera idéer men som inte syns i prototyperna. Exempelvis är tanken om ett headset i klassrummet för att möjliggöra umgänge under raster, likt förhoppningen om att kunna göra uppgifter i VR, något som funderats på men nedprioriteras på grund av hårdvarubegränsningar i den teknik projektgruppen haft tillgång till. För att uppnå detta skulle ett AR-headset behövas, där det är möjligt att lägga in zoner där "verkligheten" syns. I framtiden är detta troligtvis en bra riktning att gå mot, då tekniken för sådana funktioner redan existerar (men inte på universitetet). Om skolpersonalens gränssnitt hade implementerats hade flera synpunkter från testningen implementerats där, exempelvis möjligheten att lägga in loggboksfrågor.

4 Slutsatser

Fenomenet problematisk skolfrånvaro är idag mer aktuellt än någonsin, och påverkar både drabbade elever, elever som har relation till den drabbade, föräldrar, syskon och yrkesverksamma i skolan. Skolnärvaro är en grundläggande förutsättning för ungdomars framtida utbildning, relationer till andra och möjligheter på arbetsmarknaden, vilket innebär att ämnet dessutom är av stor vikt för samhället i stort. Vad som också blivit tydligt under projektets gång är hur dåligt rustat samhället är för att hjälpa och tillgodose denna växande grupps behov. Allt från skolans och BUP:s monetära resurser till det mörkertal och den kunskapsbrist som finns kring hanteringen av dessa elever samt det stora ansvar som idag till största del hamnar på föräldrarna. För att lösa detta komplexa problem där spridningen inom gruppen är enorm måste alla instanser kunna hjälpas åt och resurser användas på ett effektivt sätt.

De användartester som genomförts i syfte att utvärdera systemet (främst med fokus på de implementerade delarna; en VR-applikation och en applikation för surfplatta) visade på att ett system likt det vi utvecklat har potential att lösa många av de problem som berörda individer upplever. Eleverna får möjlighet att närvara och ta del av undervisning på det sätt som känns bekvämt för dem själva men det underlättar också uppföljning och undervisning utan stora mängder extra arbete för lärare, specialpedagoger och kuratorer vilket i sin tur kan lätta på den stora ansvarsbörda som idag faller på föräldrar. Systemet har också fördelen att det kan sättas in relativt snabbt, till skillnad från hur det är idag då det ofta krävs en psykiatrisk utredning, som i många fall tar väldigt lång tid, innan extra resurser finns att tillgå. I vissa fall tar det så lång tid att påverkade elever inte längre kan anpassa sig till att gå i skolan igen.

Mer i detalj har förstudien och användartestning bekräftat att det ofta är positivt för gruppen att ha tydlig struktur i vardagen, att känna sig trygg i omgivningen och med de personer som befinner sig i den vilket vi fått indikationer på att vårt system löser på ett adekvat sätt. Utöver detta är det svårt att göra generella antaganden om vad dessa elever behöver, deras behov och situationer varierar helt enkelt för mycket, därför är det viktigt att systemet är modulärt där de har stort inflytande över synlighet, utformning och innehåll i samråd med lärare eller annan betrodd person. Vid vidareutveckling av systemet är dessa nycklar för ett lyckat system som vi inte kunnat testa idag, till exempel hur bra den AI-baserade maskoten anpassar loggboksfrågor efter individen, huruvida eleven känner ett ägandeskap kring det trygga rummet samt om gamification-elementen i belöningssystemet fungerar. Inbakat i detta finns en svårighet med att utveckla system för barn då testning blir väldigt känslig data, något som behöver tas i beaktning om projektet tas vidare.

5 Rekommendationer

Projektets resultat är lovande, och projektgruppen har därför sammanställt ett antal rekommendationer för fortsatt arbete. Inledningsvis skulle övriga delar av det konceptuella systemet kunna implementeras och testas. Ett personalgränssnitt skulle med fördel kunna utvecklas baserat på den applikation som utformats inom ramarna för detta projekt. Även den fysiska representationen skulle kunna prototypas och undersökas rent hårdvarumässigt. Det är av stort intresse att ta reda på hur en sådan representation på bästa sätt kan smälta in i klassrumsmiljön och fungera på ett stabilt sätt utan att innebära en för stor kostnad för skolorna. Det vore också mycket intressant att, som ett första steg i denna riktning, testa VR-prototypen med en riktig 360°-kamera och implementera strömmande realtidsvideo i VR-headsetet.

En av projektets stora begränsningar är de forskningsetiska hinder som inneburit att projektgruppen inte kunnat komma i kontakt med den faktiska målgruppen (mellanstadieelever med erfarenhet av problematisk frånvaro). En grundläggande rekommendation är därför att genomföra de etiska provningar som användartest på målgruppen skulle innebära, då användartest på lärare och sakkunniga ger en inblick i vissa problemområden men inte på något sätt kan ersätta test med potentiella användare.

Prototypen togs fram för användning av HTC Vive Pro Eye, men för en verklig applicering kan alternativ hårdvara vara fördelaktig, gärna sådana som inte kräver kraftfulla datorer med väggmonterad spårning. Dessutom vore det intressant att titta på fördelarna med användning av AR-headset där eleven i så fall kanske skulle kunna göra bland annat uppgifter direkt i AR-miljön genom att man låter vissa objekt ses från ens faktiska närhet i den övrigt virtuella omgivningen.

Slutligen rekommenderar projektgruppen generellt ett fortsatt arbete med och kartläggning av denna målgrupp, då problematisk skolfrånvaro är ett växande problem som påverkar många ungdomars liv och framtid.

Refenser

Aalto University. (2019). *Emocards*. <https://experience.aalto.fi/emocards/#>.

Bywork. (2023). *Agila metoder*. <https://projektledning.se/agila-metoder/>.

Ekstrand. (2015). *What it takes to keep children in school: a research review*. Educational Review (Birmingham), 67(4), 459–482. <https://doi.org/10.1080/00131911.2015.1008406>.

Figma. (2023). *Figma: the collaborative interface design tool*. <https://www.figma.com/>.

Forsell. (2020). *Man är ju typ elev, fast på avstånd: problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv*.

Interaction Design Foundation. (2022). *Personas: Why and How You Should Use Them*. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking>.

Interaction Design Foundation. (2023). *What is Design Thinking?* <https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking>.

Skolverket. (2021). *Nationell kartläggning av elevfrånvaro*. <https://www.skolverket.se/publikationer?id=8573>.

Unity. (2023). *Unity Real-Time Development Platform*. <https://unity.com/>.

Unity Docs. (2023). *XR Interaction Toolkit*. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@2.3/manual/index.html>.

Bilaga A: Manus för användartester

Introduktion

Välkommen! Du kommer idag få användartesta en prototyp som vi utformat under kursen Design-Build-Test här på Umeå Universitet. Vårt projekt utgår från en forskningsstudie på Umeå Universitet och en prototyp och koncept som CGI har tagit fram inom ramarna för studien.

Forskningsprojektet har undersökt hur långtidssjuka elever kan få en känsla av närvaro i klassrummet under perioder av sjukhusvistelse. CGIs koncept utgår från en fysisk representation i form av en AR-avatar i klassrummet, som eleverna kan se och interagera med, med hjälp av varsitt AR-headset.

Vårt projekt (som du skall få se idag) utgår från det befintliga projektet men fokuserar på en ny målgrupp: elever med problematisk skolfrånvaro (*slarvigt kallade "hemmasittare", om testpersonen frågar vad det betyder*).

Målgrupp är mer specifikt elever i mellanstadiet (åldrarna 10-12 år) eftersom det är i dessa åldrar tecken på problematik ofta blir synliga.

Vi har därför tagit fram ett system som består av fyra delar;

1. **En applikation för surfplatta** eller dator där eleven bland annat kan se sitt schema, dagens uppgifter, kommunicera med lärare, interagera med en maskot och göra lektionsuppgifter
2. **En applikation för VR** (*Virtual Reality eller Virtuell Verklighet, red:s anmärkan*) som används under lektionstid och som går att använda i två olika lägen. Du kommer få testa båda lägen!
3. **En fysisk representation i klassrummet** i form av en avatar på skärm, med kamera och ljud för att interagera med lärare och andra elever
4. **En lärarplattform** som används för att kommunicera med eleven både under och utanför lektionstid

Du kommer idag få testa surfplatteapplikationen och VR-applikationen. Vi kommer att börja med att du får läsa igenom och fylla i en samtyckesblankett. Efter det kommer du få ett antal uppgifter att genomföra när du interagerar med surfplattan och VR-applikationen. Vi kommer också använda så kallade känslkort vid två tillfällen. Du kommer då få se en bild som visar åtta olika känslolägen. Det du ska göra är att peka på eller berätta vilken känsla på bilden som bäst beskriver din upplevelse just då. Efter det kommer vi ställa några avslutande frågor om hur du upplevde systemet som helhet.

Om du någon gång under testet känner dig obekväm eller vill ta en paus är det bara att säga till. Du kan också närsomhelst välja att avbryta din medverkan.

Då ska jag bara fråga hur gammal du är?

Och vad jobbar du med?

Fyll i samtyckesblankett

Scenarion

Du ska nu få totalt 7 uppgifter, som följer en skoldag på distans. Tänk gärna högt under tiden, vi vill veta vad du tänker och tycker!

Scenario 1: Starta en lektion

Det är dags för dagens första lektionen!

1. Gå med i den lektion du tror är igång nu via appen
2. Idag är en bra dag och vill både slå på ljudet och visa din avatar
3. Be om hjälp genom att räcka upp handen

Känslkort!

Scenario 2: Gå över till VR

Nu vill du testa vara med via VR istället

1. Navigera dig över till VR istället

VR-headset PÅ

2. Öppna guiden genom att klicka på controllerns infoknapp

Scenario 3: Be om hjälp

Du har en fråga till läraren. Be om hjälp genom att räcka upp handen och ställ sedan din fråga till läraren!

1. Räck upp handen för att be om hjälp

2. Aktivera mikrofonen och ställ din fråga

Scenario 4: Gå till ditt trygga rum

Du kan också titta på lektionen från ditt alldeles egna trygga rum. Testa att gå från klassrummet till det trygga rummet. Om du känner dig osäker på hur du tar dig dit kan du öppna guiden.

1. Gå till ditt trygga rum

Scenario 5: Be om hjälp via chatten

Du ska nu gå tillbaka till “app-läget” för att göra en uppgift, ta av dig headsetet

VR-headset AV

Känslokort!

1. Byt över till app-läge
2. Ta fram uppgiftsvyn
3. Be om hjälp via chatten

Scenario 6: Skriv om din dag

Du är nu klar med dagens lektioner och uppgifter, dags att fylla i loggboken!

1. Öppna loggboken
2. Vilken dag är det idag (enligt appen)?
3. Vilken dag skrev du senast i loggboken?

Scenario 7: Skriv ett meddelande

Loggboken är klar och du känner dig nöjd. Imorgon tänkte du vara på plats i skolan. Skriv ett meddelande till din lärare Lena Hammar om att du kommer!

1. Öppna meddelandefliken
2. Skriv ett meddelande

3. Gå tillbaka till startsidan. Du är nu klar för dagen!

Känslkort!

Intervjufrågor

Du ska få börja med att skatta ett antal påstående från ett till fem beroende på hur väl de stämmer överens med din upplevelse av systemet. 1 = håller inte alls med, 5 = håller helt med.

1. Jag kände mig närvarande i klassrummet (med VR-headsetet på)
2. Jag kände mig mer närvarande i klassrummet med detta system (alltså VR) än med andra motsvarande streamingverktyg (som Zoom, Teams eller Google classroom)
3. Systemet gav mig en positiv upplevelse
4. Det var roligt att använda systemet

Vad tyckte du om helhetsupplevelsen?

Var det något som utmärkte sig på ett positivt sätt?

Fanns det något som kan förbättras?

Var det något som du hade svårt att förstå eller som kändes krångligt?

Är det någon funktion som du saknade?

Är det någon funktion som kändes överflödigt?

Bilaga B: Länkar till prototyper

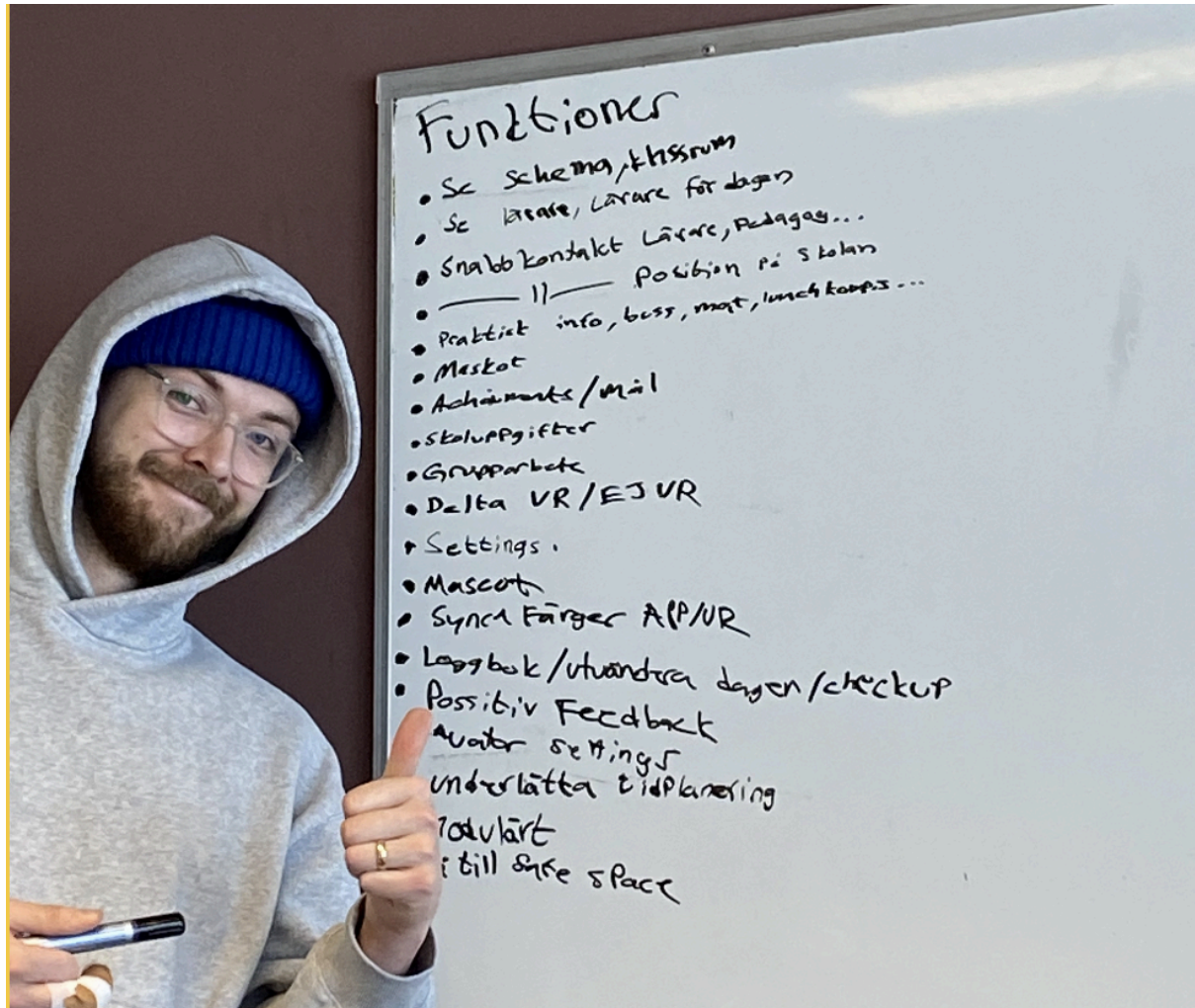
Länk till figmaprototyp för surfplattans applikation: [App](#).

Unity-projektet för VR-applikationen finns tillgängligt på Github:

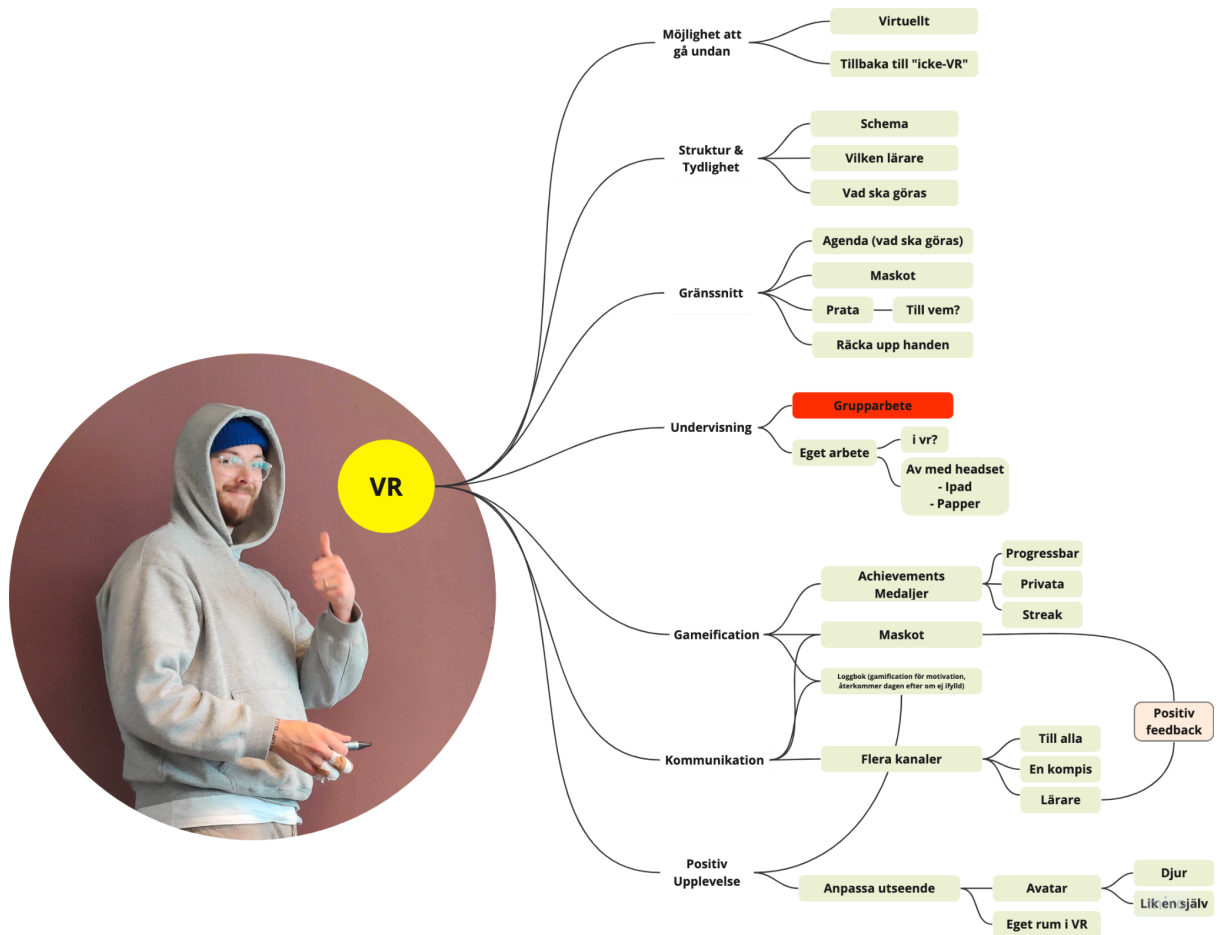
[DBT SchoolPlatform UnityVR Prototype \(github.com\)](#).

Bilaga C: Idégenereringsfasen

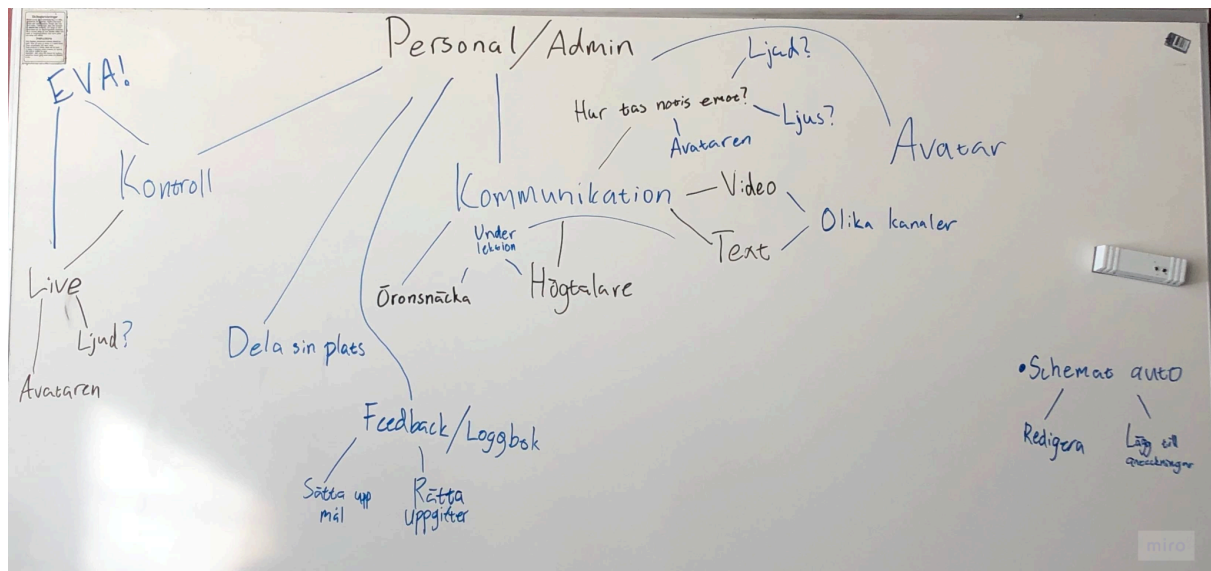
I Figur C1-C4 ses bilder över idégenereringsfasen där första utkastet av idéer för systemets olika delar togs fram.



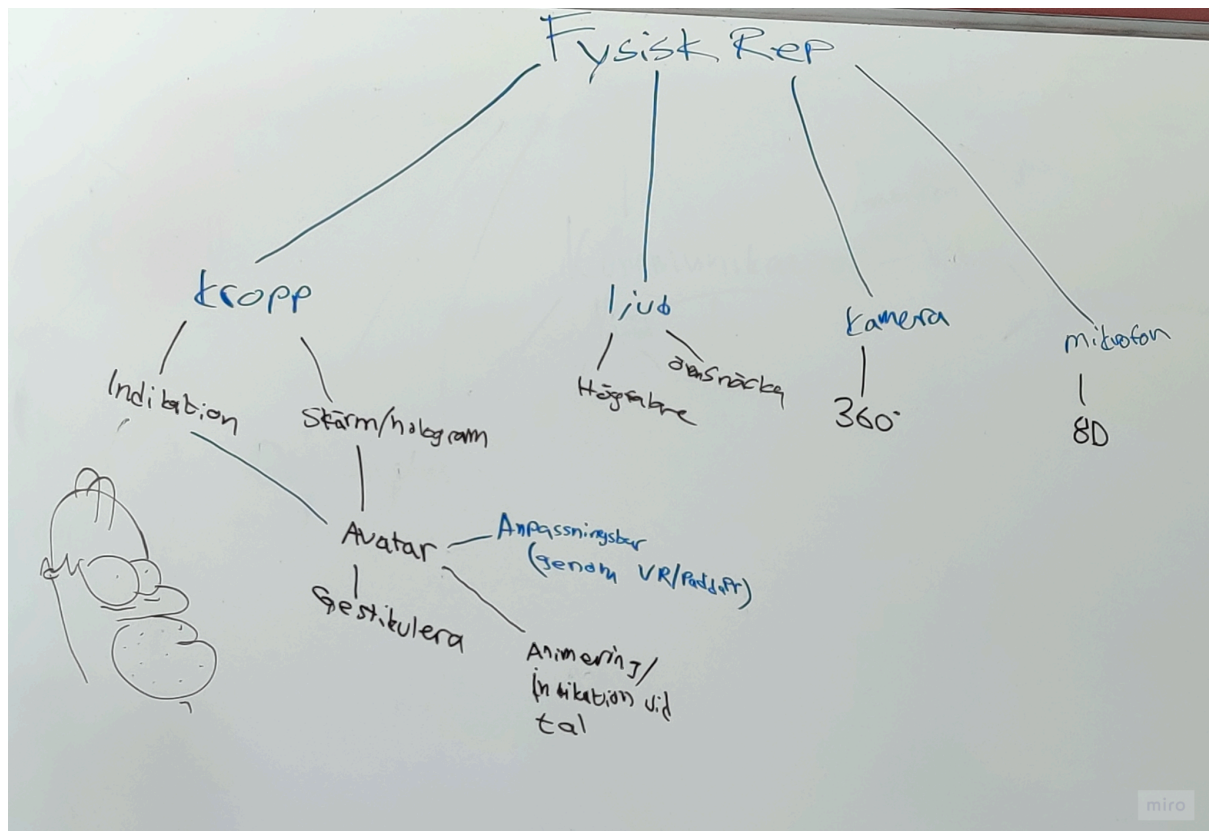
Figur C1: Elevgränssnitt funktioner



Figur C2: VR funktioner



Figur C3: Personal/admin funktioner



Figur C4: Fysisk representation i klassrummet

Bilaga D: Förstudie

Litteraturstudie

Inledning

Denna litteraturstudie syftar till att ge en introduktion till ämnet problematisk skolfrånvaro och den forskning som finns kring ämnet idag. Studien utgick från ett antal förutbestämda frågeställningar, då den insamlade och sammanställda informationen ska fungera som grund för projektets fortsatta utvecklingsarbete. Inom ramarna för projektet understryks vikten av att förstå problematisk skolfrånvaro som ett uttryck för underliggande problem och svårigheter, och vilka faktorer som kan motverka av forskningen kartlagda riskfaktorer.

Bakgrund

Problematiskskolorfrånvaro, eller problematisk skolnärvaro, är ett ämne som idag är mer aktuellt än någonsin. I den statliga utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro

och agera beskrivs begreppet problematisk frånvaro i meningen "all frånvaro som kan påverka eleven måluppfyllelse, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig". Vad som räknas som problematisk frånvaro kan alltså variera från elev till elev, där vissa elever kan vara frånvarande utan att måluppfyllelsen påverkas nämnvärt medan samma frånvaro för en annan elev kan få stora konsekvenser. Fokus ligger därmed på effekten av frånvaron, hur eleven påverkas av att inte vara i skolan (SOU, 2016). Frånvaron kan karaktäriseras som problematisk också om den bidrar till social exkludering för eleven, eller om det psykiska måendet påverkas på ett negativt sätt (Forsell, 2020).

Motsatsen till problematisk skolfrånvaro, icke-problematiskskolorfrånvaro, är den frånvaro som är godkänd av både föräldrar och skolan, och som inte innebär några betydande negativa konsekvenser för eleven. Fenomenet är inte i sig nytt, men det finns indikationer på att omfattande frånvaro bland elever har varit ett växande problem redan innan Coronapandemin 2019 (Forsell, 2020).

Det är idag svårt att få en tillförlitlig bild av exakt hur vanligt problematisk frånvaro är. Skolverket beskriver hur inrapporterad statistik för både giltig och ogiltig frånvaro bygger på lärares frånvaroregistreringar, där flera indikatorer finns på att dessa uppgifter inte ger en helt rättvisande bild av i vilken utsträckning elever faktiskt är frånvarande. Särskilt svårt är det att hitta tillförlitlig statistik för just lång och omfattande frånvaro, där vårdnadshavare och skolan ofta är medvetna om den problematik som finns och där frånvaron av praktiska skäl därför i vissa fall inte rapporteras (Skolverket, 2021).

I sin rapport Nationell kartläggning av elevfrånvaro beskriver Skolverket hur i genomsnitt 4% av elever i grundskolan under höstterminen 2020 hade en ogiltig frånvaro på minst 5%. En majoritet av dessa elever har dessutom haft en ogiltig frånvaro på 5–14%. Rapporten beskriver också hur ett tydligt hopp ses mellan elever i årskurs 6 och årskurs 7, där det bland elever i årskurs 6 var runt 3% som hade varit ogiltigt frånvarande minst 5% av höstterminen 2020 och att den motsvarande andelen för årskurs 7 var mer än dubbelt så hög (närmare 7%). Som tidigare nämnt bör denna data ses som en underskattning av den faktiska omfattningen av ogiltig frånvaro, då all frånvaro inte rapporteras in (Skolverket, 2021).

Samtidigt är skolnärvaro en grundläggande förutsättning för ungdomars vidare utbildning och framtida möjligheter på arbetsmarknaden (Ekstrand, 2015). Forsell (2020) beskriver hur fenomenet är gränsöverskridande och komplext, och att det berör både elever, föräldrar och yrkesverksamma inom allt från den offentliga politiken till utbildning och psykisk hälsa. Vidare beskriver Forsell (2020) hur problemet inte bara uppmärksammas i Sverige, utan är en prioriterad fråga i resten av Europa och världen.

Vilka orsaker kan ligga bakom problematisk frånvaro?

Orsakerna bakom problematisk frånvaro beskrivs ofta i förhållande till så kallade riskfaktorer. Forsell beskriver tidigare forskning kring sådana faktorer, och delar upp dem i tre huvudsakliga kategorier; individuella faktorer, skolfaktorer och familjefaktorer. En stor del av den forskning som gjorts på ämnet fokuserar på individuella och psykologiska faktorer (Forsell, 2020).

NPF och psykisk hälsa

Individuella faktorer inkluderar bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), lärandesvårigheter och psykisk och fysisk ohälsa. Neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autismspektrumtillstånd kan innebära svårigheter för eleven att koncentrera sig längre stunder i klassrummet, en känsla att utsatthet och kognitiv utmattning (Forsell, 2020). Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver också hur elever med NPF är en sårbar grupp när det gäller frånvaro. Diagnosen i sig behöver inte innebära en riskfaktor, men om eleven inte får den hjälp och det stöd hen behöver från skolan påverkar detta hens förutsättningar att trivas, känna sig trygg och utvecklas på ett meningsfullt sätt (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2023). Forsell betonar också hur en funktionsnedsättning kan vara mer framträdande i vissa sammanhang och påverka individen mycket mindre i andra. Hur mycket en sådan riskfaktor påverkar eleven beror på

hur väl skyddsfaktorer kan kompensera för de aspekter som inverkar negativt på elevens förmåga och motivation att närvara i skolan (Forsell, 2020).

Psykisk och fysisk ohälsa kan också innebära riskfaktorer för problematisk frånvaro. Forsell (2020) beskriver hur problematisk frånvaro ofta kopplas samman med svårigheter som ångestdiagnoser (både generell och social ångest), nedstämdhet, depression och rädsla. Om sociala relationer i skolan är svåra att hantera, eller om det förekommer exkluderande aktiviteter, kan elevens upplevelse av skolan leda till frånvaro (Forsell, 2020). Något som är viktigt att poängtera är att sambandet mellan skolfrånvaro och psykisk ohälsa kan vara dubbelriktat. Psykisk eller fysisk ohälsa kan på ett negativt sätt påverka en elevs förutsättningar och förmåga att närvara i skolan, men frånvaron kan också bidra till en känsla av nedstämdhet och depression (Wood m.fl., 2012).

En gemensam riskfaktor för många av dessa elever är att skolan upplevs som en otrygg plats, vilket kan leda till ett undvikandebeteende. Detta i sin tur riskerar att påverka lärandet och den psykiska hälsan negativt (Forsell, 2020). För eleven kan undvikandebeteendet reducera ångest och oro kortsiktigt, men också innebära en risk att oron generaliseras till andra sammanhang. Det kan bland annat handla om aktiviteter som att vistas utanför det egna rummet eller umgås med vänner utanför skolan (Wood m.fl., 2012).

Fysiska lärmiljön och pedagogik

Skolfaktorer inkluderar den pedagogiska och fysiska lärmiljön och sociala relationer i skolan. Forsell (2020) beskriver hur de förväntningar och regler som gäller i klassrummet, samt skoldagens organisation, enligt tidigare forskning har betydelse för elevers förutsättningar att delta och närvara i skolan. Brist på struktur kan innebära stress och osäkerhet för elever som är sårbara för förändringar, övergångar och mindre organiserade klassrum (Forsell, 2020).

Relationer med både kamrater och skolpersonal bör enligt Havik m.fl. (2015) förstås som centrala påverkansfaktorer för elevers närvaro i skolan. Sociala relationer är en sådan stor del av elevernas upplevelse av skolmiljön att dessa inte är avskilda från lärandet, utan mycket nära sammankopplade till förutsättningar för lärandet. Forsell (2020) beskriver hur kamratrelationer ses som särskilt viktiga under skolgången, och att skolans komplexa nät av sociala strukturer kan framkalla stress och upplevas belastande för många elever. Att behöva exponeras för sociala situationer som inte känns hanterbara (då de kräver särskilda sociala förmågor som inte alla elever upplever sig ha) kan därmed leda till ett undvikandebeteende och frånvaro (Elliott & Place, 2019). Utöver detta beskriver Forsell (2020) hur mobbning som en riskfaktor för problematisk frånvaro förekommer i många tidigare studier.

Förtroende till lärare och vuxna

Britten Ekstrand, docent i pedagogik, har i sin forskningsöversikt "What it takes to keep children in school: a research review" (2018) försökt kartlägga både orsaker och lösningar på elevers problematiska frånvaro i skolan och kommer fram till andra slutsatser. I

Ekstrands forskningsöversikt framkommer det att det är just relationen mellan elev och vuxna som spelar större roll än kamratrelationerna. Enligt Ekstrands forskningsöversikt är det viktigaste för elevens hälsa och välmående faktiskt hur de vuxna inom skolvärlden bemöter eleven och att tilliten och tryggheten hos skolans lärare och rektorer kan vara avgörande för elevens vilja att vara i skolan. Forskningsöversikten berättar om hur en del elever uttryckt några lärare som hotfulla och att känslan när de bemöts av lärarna ofta är präglad av skuldbeläggning och negativitet mot eleven. Andra komplikationer elever uttryckt gällande lärare är att lärarna inte ser när eleven håller upp handen vilket medför känslan av osynlighet och sänker både självtilliten och minskar förtroendet och tryggheten mot läraren (Ekstrand, 2018).

Hemsituationen

Familjefaktorer behöver enligt Forsell (2020) betraktas med en viss försiktighet, då särskilda faktorer i hemmiljön kan innebära att vissa elever blir frånvarande och andra med samma förutsättningar inte uteblir från skolan. Sådana faktorer inkluderar konflikter inom familjen, skilsmässa och fysisk eller psykisk vanvård i hemmet. Långvarig, och problematisk, frånvaro riskerar att bli en bidragande faktor i konflikter mellan eleven och hans föräldrar. Detta kan i sig leda till att föräldrars eller andra vårdnadshavares roll som skyddsfaktorer och närvarofrämjande resurser försvagas (Forsell, 2020).

Hur sköts det idag? Vilka regler och vilka sorters stöd finns?

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2023) menar att det är viktigt att utreda varje enskild elevs frånvaro för att sedan kunna göra rätt insatser och möta elevens individuella behov. För att kunna arbeta förebyggande behöver riskfaktorer för problematisk frånvaro (se tidigare avsnitt) ringas in och hållas koll på. Dessutom är det viktigt att skolan har en tydlig åtgärdsstrappa för hur skolpersonalen ska agera tidigt.

Skol- och närvaroplikt

Skollagen om skolplikten och närvaroplikten säger att alla barn över 6 år ska delta i undervisning och andra obligatoriska skolformer om inte giltiga skäl för frånvaro finns. Eleven kan dock i synnerligt ovanliga undantagsfall få utföra sin skolplikt på annat sätt, men det kräver att en alternativ undervisningen sker och att den uppnår samma nivå och kvalitet av utbildning som skolan erbjuder. Om eleven beviljas undantag från ordinarie

bestämmelser gäller medgivandet upp till 1 år och kan återkallas om den alternativa verksamheten inte uppfyller de krav som satts upp (Skolverket 2023c).

Idag finns det regler i skollagen som säger att grundskoleelever med dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik under specifika förutsättningar kan få hemstudier eller distansstudier som ett alternativ och därmed undantag till närvaroplikten. Detta kräver dock ett intyg av huvudmannen från Skolinspektionen (som ska godkänna huvudmannen som utförare av distansstudierna) samt att vissa krav uppfylls. Elever som enligt Skolverket "mår dåligt i skolmiljön" anses däremot inte ha tillräckligt skäliga grunder för alternativ studieform som hemmastudier (Skolverket, 2023c).

Maria Arvidsson, lektor i samhälle- och kultur i ett skolperspektiv, beskriver hur möjligheten till undantag från skolplikten kan skapa ojämlika förhållanden då skolnärvaro kan ses som mindre viktigt så länge kunskapskraven uppnås. Arvidsson menar på att detta kan resultera i att olika krav ställs på olika elever gällande frånvaro (Arvidsson, 2020).

Att främja skolnärvaro

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2023) beskriver hur benämningen för elever med erfarenhet av problematisk frånvaro varierar, men att en gemensam faktor för dem är ett behov av stöd och utredning för att komma tillrätta med problematiken. Enligt Skolverket (2023b) kan skolan främja närvaro genom att fokusera på individens egna behov och genom tidiga insatser. Här betonas vikten av ett koordinerat och systematiskt arbete som inkluderar all skolpersonal. Beroende på personalens roll och uppdrag ska hen delta i arbetet att främja närvaro på olika sätt. Också Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2023) betonar vikten av ett systematiskt, samordnat arbete och att detta arbetes kvalitet kontinuerligt utvärderas.

Närvarofrämjande arbete kan handla om att skapa en "bra skola som får eleverna att trivas och nå kunskapsmål". Detta inkluderar att lärare har samma positiva förväntningar på alla enskilda elever och alla klasser, att organisationen utformas så att alla elever kommer till sin rätt, och hur lärare och elever bemöter varandra. Alla elever ska göras delaktiga på olika sätt, utmanas och utvecklas i skolan (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2023).

En nyckelfaktor i att främja närvaro i skolan är trygghet och tillitsfulla relationer gentemot både kamrater och skolpersonal (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2023). Lärare kan bidra till en god lärandemiljö genom att bygga just tillitsfulla relationer till elever, genom att ge dem möjligheten att anpassa undervisningen efter deras behov och genom att följa de rutiner som finns för att rapportera frånvaro. Skolverket betonar också vikten av att varje enskild skola undersöker vilka insatser som behövs för att dess elever ska trivas och känna sig trygga. Detta handlar både om elevernas individuella behov och på en övergripande nivå. Ett exempel på hur den samlade elevhälsan och skolpersonalen kan agera

förebyggande är att ge elever stöd i övergångar mellan årskurser och stadier inom en skola eller skolenhet. Dessa övergångar kan upplevas svåra för elever, och inom den samlade elevhälsan finns kunskaper om de förhållanden på skolan som är väsentliga i sammanhanget (Skolverket, 2023b).

På vem hamnar ansvaret för att uppmärksamma att eleven är frånvarande och att hen tar sig tillbaka?

Ansvaret för att barnet går till skolan och fullföljer skolplikten är grovt sett fördelat på 3 huvudsakliga parter. Stort ansvar läggs på vårdnadshavare, som förväntas se till att barnet kommer till skolan och uppmuntrar till att delta i skolaktiviteter. Om vårdnadshavare misslyckas med sin uppgift kan hemkommunen med myndighetsbeslut kräva ett penningbelopp (Skolverket, 2023c).

Vidare är det också hemkommunens ansvar att stötta upp vid problematisk frånvaro genom att samordna med andra organisationer och ämbetsverk för att hitta lösning som möjliggör barnets utbildning. Huvudmannen för den skola där en elev är inskriven är den tredje ansvarige parten. Om barnet byter skola till annan än den i hemkommunen, eller om utredning om olovlig frånvaro inleds, så är det huvudmannens ansvar att informera hemkommunen om detta (Skolverket, 2023c).

En förutsättning för att skolan ska kunna uppmärksamma den frånvaro som förekommer är att det finns fungerande rutiner för frånvarorapportering. Det ska också vara tydligt för vårdnadshavare hur elevers frånvaro ska rapporteras till skolan. Dessa rutiner ansvarar skolornas rektorer för. Skolornas rektorer ansvarar också för att vårdnadshavaren får information ifall en elev varit frånvarande utan ett giltigt skäl (Skolverket, 2023a).

Skolverket beskriver i sin rapport Nationell kartläggning av elevfrånvaro hur ansvarsfördelningen i praktiken ser ut i de skolor de studerat. Där är det generellt sett lärare som har ansvar för att regelbundet följa upp elevers närvaro och uppmärksamma eventuell problematik. Så samma sätt är det upp till lärarna i sin roll som mentorer att ta den initiala kontakten vid oroande frånvaro (Skolverket, 2021).

Vilka faktorer kan ge en positiv upplevelse av att befinna sig i klassrummet?

Arbetsmiljöverket har tillsammans med Skolverket och Socialstyrelsen tagit fram gemensamma riktlinjer för hur ett väl fungerande och inspirerande klassrum bör se ut. Dessa riktlinjer innefattar faktorer så som ljud, ljus, luft och möblering. Under denna

frågeställning finnes även rekommendationer gällande dekorationer, färgval, platsfördelning och läroplan.

Ljus

Ljus kan, förutom att underlätta generella visibiliteten, påverka humör och känslor. Varmt och mjukt ljus kan ge ett vänligt och tryggt intryck medan ljus som är kallt, flimrande, felriktat eller för skarpt kan skapa irritation, svårigheter kring koncentration och allmän stress. När det kommer till ljus är det viktigt att det både finns en god allmänbelysning men också bra riktade ljuskällor.

Ljud

God ljudnivå i klassrummet är av största vikt för förutsättningar att inte bara kunna lära sig nya saker, men också för att må bra i skolan. Utöver det ljud som kommer från personerna i klassrummet, så är all typ av bakgrundsbuller viktigt att ta i beaktning. Ljud från skolgården eller andra klassrum, ventilationer, hissar, högljudda möbler, dålig akustisk m.m kan försvåra koncentrationmöjligheterna och den både fysiska och psykiska hälsan. Möjligheten att för eleven kunna gå till en avskärmad del när ljudnivån i klassrummet känns för hög eller stökig, kan göra signifikant skillnad.

Luft och lukt

Luftkvalitén har också stor betydelse. Dålig luftcirkulation medför sämre koncentration och trötthet, tillsammans med olämpliga temperaturer eller vissa dofter som kan orsaka irritation, illamående och obehag. Det är viktigt att klassrummets miljö är anpassat för elever med känsligheter mot lukt såväl allergier.

Möblering & platsfördelning

Enligt forskaren Inge Mette Kirkeby, finns det två huvudsakliga sociala typer inom den yngre skolvärlden - den utåtriktade respektive inåtriktade eleven. Den utåtriktade eleven drar sig mot sociala kontakter och lärande medan den inåtriktade drar sig undan, antingen ensam eller med tillsammans med en mindre grupp. När det kommer till skolvärlden så menar Kirkeby att fokus har lagts på den förstnämnde och på bekostnad av den sistnämnde. Det behöver finnas ett tryggt utrymme för de elever som vill gå undan utan att det innebär sämre uppmärksamhet från läraren och verksamheten. Det måste också finnas olika slags möbler, vissa mer robusta och andra mer mjuka, t.ex. stolar och soffor med kuddar. Enligt Kirkeby gynnas barn av en möblering som ger eleven möjlighet att vistas i olika rum och sektioner av rummen (med hjälp av avskärmningar etc) samt valmöjligheten att sitta bredvid den som eleven önskar sitta med. Eftersom vissa elever arbetar bäst ensam

och andra bäst tillsammans måste det erbjudas lämpliga miljöer för skolans samtliga situationer. Studier har visat att för elever i årskurserna 1–3 är traditionell sittplacering (sitta en och en eller två och två, riktade mot tavlan) det som fungerar minst bra och att möjligheten för eleverna att gå undan och sätta sig på ett mer avskärmat ställe kan ha stora fördelar (Gitz-Johansen, 2001). Det är också viktigt att det finns en plats där alla elever ryms samtidigt och kan få ögonkontakt med varandra. Vidare är det också betydelsefullt att eleverna får plocka fram och ställa tillbaka sitt studiematerial själva och att klassrummets material och resurser är placerade på lämplig höjd och organiserade efter elevernas fördel.

Färgsättning och dekor

Färgvalen på klassrummet spelar stor roll för välbefinnandet. Många och starka färger på väggar, tak och golv kan upplevas oroligt medan enhetliga, lugna färger kan medföra bättre koncentrationsmöjligheter och välbehag. En lugn och bra färg enligt Svensk Byggtjänst (1998) är blågrön. Vitt är också vanligt inom skolvärlden eftersom det medför mer ljus i klassrummet än andra färger. Det är dock viktigt att poängtera att även om färgerna på själva klassrummet rekommenderas vara ljusa, enhetliga och lugna så bör klassrummet ändå prydas av färgglada, inbjudande och inspirerande planscher och affischer. Målet är att klassrummet ska kännas trevligt och ombonat. Ett ytterligare sätt att uppnå ombonad känsla är att tillföra element från naturen, så som trä, stenar, blommor etc. För att få klassrummet att kännas välkomnande och inbjudande till kreativitet och aktiviteter så är det också viktigt att inkludera elevernas arbeten i den fysiska miljön. Det vill säga att låta eleverna vara med och sätta sina spår i klassrummet vilket medför en känsla av att höra hemma (Gitz-Johansen, 2001).

Meningsfulla uppgifter, grupparbeten & läroplan

Fokus på läroplanen och att uppgifterna i skolan ska kännas meningsfulla och bygga upp elevens självförtroende i att ta ansvar, förmåga att planera och fatta beslut samt etik och moral är av yttersta vikt för att ge eleven en känsla av att lyckas och därmed en positiv och stärkande upplevelse i klassrummet och skolmiljön (Ekstrand, 2018). Bra klassrumsklimat inkluderar också samarbetslärande fokus genom arbete i par eller grupp som kan öppna upp för diskussion och reflekterande tillsammans med ökad förståelse för sig själv och sina klasskamrater (Bergström & El-Hage, 2014).

Lärare och mentorer

Barns upplevelse i klassrummet påverkas i stor omfattning av lärare och mentorernas engagemang och egenskaper. God undervisning ska inkludera pedagogiska och moraliska ställningstaganden och läraren ska hjälpa eleven uppnå och bibehålla motivation, kreativitet och engagemang genom att utforma utmanande och inspirerande uppgifter och

aktiviteter. Det kan också agera motivationshöjande ifall eleverna får vara med och utforma aktiviteterna. Andra viktiga egenskaper från lärare är empati, värme, uppmuntran och förmåga att skapa ordning och struktur i klassrummet (Bergström & El-Hage, 2014). Enligt en studie där barn intervjuats om vad de uppskattar och saknar hos sina lärare så framkom det att några viktiga aspekter för barn att känna sig sedd och hörd är att läraren är omtänksam och glad och att läraren hjälper till att inkludera eleven i gruppaktiviteter, fördelar ordet i klassrummet så att alla får tala, tillrättavisar ifall elever beter sig illa mot andra klasskamrater, talar i behaglig ton (inte för högt eller för lågt), håller levande undervisningar och lämnar inte någon utanför.

Referenser

- Arvidsson, Vesterberg (2020). En ojämlik skolplikt? Problematisering av skolfrånvaro i en decentraliserad skola. <https://journals.oru.se/uod/article/view/1134>
- Ekstrand (2018). Konsten att behålla elever i skolan. <https://www.spsm.se/stod/forskning-och-utveckling/aktuellt-om-forskning/nyheter/konsten-att-behalla-elever-i-skolan/>.
- Ekstrand. (2015). What it takes to keep children in school: a research review. *Educational Review (Birmingham)*, 67(4), 459–482. <https://doi.org/10.1080/00131911.2015.1008406>.
- Elliott, & Place, M. (2019). Practitioner Review: School refusal: developments in conceptualisation and treatment since 2000. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 60(1), 4–15. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12848>.
- Forsell. (2020). Man är ju typ elev, fast på avstånd: problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv.
- Gitz-Johansen, Thomas, Kampmann, Jan & Kirkeby, Inge Mette (2001). Samspel mellem børn og skolens fysiske ramme.
- Havik, Bru, E., & Ertesvåg, S. K. (2015). School factors associated with school refusal- and truancy-related reasons for school non-attendance. *Social Psychology of Education*, 18(2), 221–240. <https://doi.org/10.1007/s11218-015-9293-y>.
- Kirkeby, Inge Mette (2006). *Skolen finder sted*. Stockholm:KTH

- Skolverket. (2023a). Frånvaro i skolan.
<https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/franvaro-i-skolan>.
- Skolverket. (2023b). Främja närvaro och förebygga frånvaro.
<https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/framja-narvaro-och-forebygga-franvaro>.
- Skolverket. (2023c). Skolplikt och rätt till utbildning.
<https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning>.
- Skolverket. (2021). Nationell kartläggning av elevfrånvaro.
<https://www.skolverket.se/publikationer?id=8573>.
- SOU. (2016:94). Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.
- Specialpedagogiska Skolmyndigheten. (2023). Främja skolnärvaro.
<https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/framja-skolnarvaro>.
- Wood, Lynne-Landsman, S. D., Langer, D. A., Wood, P. A., Clark, S. L., Mark Eddy, J., & Jalongo, N. (2012). School Attendance Problems and Youth Psychopathology: Structural Cross-Lagged Regression Models in Three Longitudinal Data Sets. *Child Development*, 83(1), 351–366. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01677.x>.
- Arbetsmiljöverket. Temasida om skolan. <http://www.av.se/teman/skolan/>, Så ska arbetsmiljön vara i skolan: <http://www.av.se/teman/skolan/arbetsmiljoniskolan/>.
- Fridell, Therese. (2009) Elevers upplevelse av fysisk klassrumsmiljö.
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:731020/FULLTEXT02>

Intervjuer

Metod

Intervjustudien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer, dessa konstruerades med hjälp av en intervjuguide som följdes av de som genomförde intervjuerna. De genomfördes semistrukturerat eftersom vi ville ta vara på eventuella specialkunskaper eller unika erfarenheter som respondenterna hade. Intervjuerna analyserades sedan genom tematisk analys för att försöka se och beskriva mönster i svaren.

Respondenter

De personer som deltog i de intervjuerna hade en lång bakgrund av eller jobbade aktivt inom skolvärlden antingen som lärare, rektor samt fritidspersonal.

Analys

Teman	Subteman	Koder
Elever	Erfarenhet av Problematisering frånvaro	Problem på alla skolor jag jobbat på
		I arbetslaget
		Finns på skolan
		Kommunens ansvar
		Hemmasittare, fysiskt i skolan
		Ligger i soffan med täcke över sig
		Gömmer sig bakom sin diagnos
		1 av 2 har kommit tillbaka
	Orsaker	Diagnos
		Skolsystem ej anpassat för alla
		Klara inte av att ta instruktioner
		För mycket ljud
		Misstänkt diagnos
		NPF
		Svårt med relationer
		Transportering mellan klassrum/raster
		Utanförskap

		För mycket intryck på väggar
		Missbruk / sjukdom i hemmet
		Dålig struktur
		ovänner
		Lite ork
		trauma
		Bor inte hemma, i sin trygghet
		Dåliga förebild
		Stressande hemsituation
		Föräldrar tänker inte på barnen
		Syskon är hemmasittare
		psykisk ohälsa
		Isolering
		Mental ohälsa
		ångest i över sociala situationer
		ångest över ämneskunskaper
		klinch med lärare (auktoritetsproblem)
		svårt med impulser
	Hjälpmedel	tydliga ramar som förälder
		stöttning
		Specialpedagog
		Samtal med föräldrar
		Resurs-person
		Elevhälsa
		Favoritlärare
		Känna trygghet
		Åtgärdstrappa
		Rektor, kurator, specialpedagog.
		socialtjänsten
		Klasslärare + resurs per klassrum

	Närvarorapportering	Upphör, blir "sjukskrivning"
		Slutar för att inte "tjata" på vårdnadshavare
		Följer handlingsplanen
		Anmäler frånvaro varje lektion
		Återkommande mönster
	Tidiga tecken	Svårt att leka
		Närvarande men frånvarande
		Problemen växer utan stöd
		Når inte målen
	Skillnad före/efter pandemi	Ser ingen skillnad
		Ingen stor inverkan
		Tvätta händer rutin än idag
Åtgärder idag	Skolresurser, Första steget	Möte med kurator, sjuksköterska, mentor ev fler
		Utredning av specialpedagog
		Resurs (om diagnos finns)
		Specialanpassade lektioner
		Elevhälsoteam
		Samtal med föräldrar
		Skolsköterska
		Arbeta deltid hemifrån
		Ringa
		Vänliga telefonsamtal till eleven (Hej hur mår du? Vi saknar dig. Kompisarna har frågat efter dig)
		Utredning
	Externa resurser	BUP
		SOC

	Problem	Lite tid för lärare att anpassa
		Lokaler, material försvårar
		inga resurser att sätta in
		Lärare blir sjukskrivna
		Ingen respons på alarm
		Mycket energi på få elever
		Varierande attityd
		Frustration
		Svårt att hitta lämplig personal
		Stor skillnad mellan utbildade och icke utbildade
		Irritation kring friskolors vilja att anpassa
Tekniska lösningar/färdigheter	Teknik idag	Funkar dåligt, strul
		Endast delade laptops
		Slitet skick
		Paddor datorer från 2an och uppåt
		Lätt att bli distraherade
		Paddor kan låsas till en viss app
		Lätt
	Teknik efter pandemin	Bättre på teknik efter pandemin
		Lärare mer teknikvana
		Lärare tvingades till att använda och bli duktig på teknik
		Teknik används i samma utsträckning
	Viktigt i ett möte	Höras och påkalla uppmärksamhet
		Höras och påkalla uppmärksamhet till specifik person (lärare eller nära vän)
		Effektivitet

Vårt koncept		Friheten att inte synas om man inte vill
		Möjligheten att prata
		Typ som Google Meets
	Om 10 år	Alla har digitala hjälpmedel
		Skolsalar kanske inte behövs
		3 dagar i skola, 2 på distans
		Viktigt att vår plattform verkligen ger något, ger resultat
		Ökning av teknik
	Interaktion	Konflikt mellan att vilja ses och höras och inte
		Inte synas och höras till en början
		Kunna prata med lärare och närmsta kompis
		Tracka så mycket som möjligt
		Avatar, trackning mest viktig vid grupparbeten
		Valfri synlighet
		Representerad av figur
		Om synlig, synlig för alla
		Eleven skall höras
		Räcka upp handen
		Ögonkontakt
		Kroppsspråk
		Hjälpa med dålig självbild "jag är värdelös, klara inte ens..."
		Fysisk beröring (klapp på axel, kram)
		Kroppshållning (avslappnad eller ej)
		Jätte viktigt att få vara med på rasterna

	Valbarhet	Viktigt att kunna styra själv (när man ses och hörs)
		Anpassa eV avatar
	Störningsmoment	Elever skulle inte bry sig
		Eleven tramsar och flamsar
		Alla vill pillra på sakerna i början
		Lärare känner sig "för gammal" för såna här tekniska framsteg
		Lärare får mindre feedback
		Fastnar hemma, bekvämt
		Avundsjuka från andra elever
	Lärarkontroll	Så nära den läraren har idag
		Kunna mutea eleven
		Direkt kommunikation till eleven
		kännas konstigt om en knapp kan tysta, även om nödvändigt

Resultat intervjuer

Resultatet av den tematiska analysens första tema visar att alla som vi intervjuat på ett eller annat sätt har stött på elever med problematisk frånvaro vilket tyder på att problemet är, precis som forskningen säger och vi trott, utbrett. Vidare nämns en rad olika orsaker som de upplevt som bidragande faktorer men där hemsituationen och NPF-diagnoser förekom i större utsträckning än övriga. Vissa av orsakerna kan också vara problematik som följer med NPF men måste inte vara det. Tidiga tecken eller indikationer på att elever ligger i riskzon för att i framtiden hamna i frånvaroproblematik sades vara svårigheter att leka, komma överens med andra elever och lärare, att man inte når målen samt att man är i skolan men egentligen inte gör något.

Det framkommer tydligt att det finns system för att hantera elever med olika svårigheter i skolan där alla från klasslärare/mentor till elevhälsa, resursperson, föräldrar och specialpedagog kan ingå. Man jobbar ofta utefter någon form av åtgärdsstrappa som inleds med klasslärare och specialpedagog och slutar med att externa resurser kopplas in om man inte lyckas förbättra situationen, dessa innefattar SOC och BUP. Däremot skiljer sig stegen däremellan åt från skola till skola och än mer mellan kommuner och regioner. I vissa fall skiljer också ordningen på när man sätter in vilken åtgärd sig åt. En nämnde dessutom att

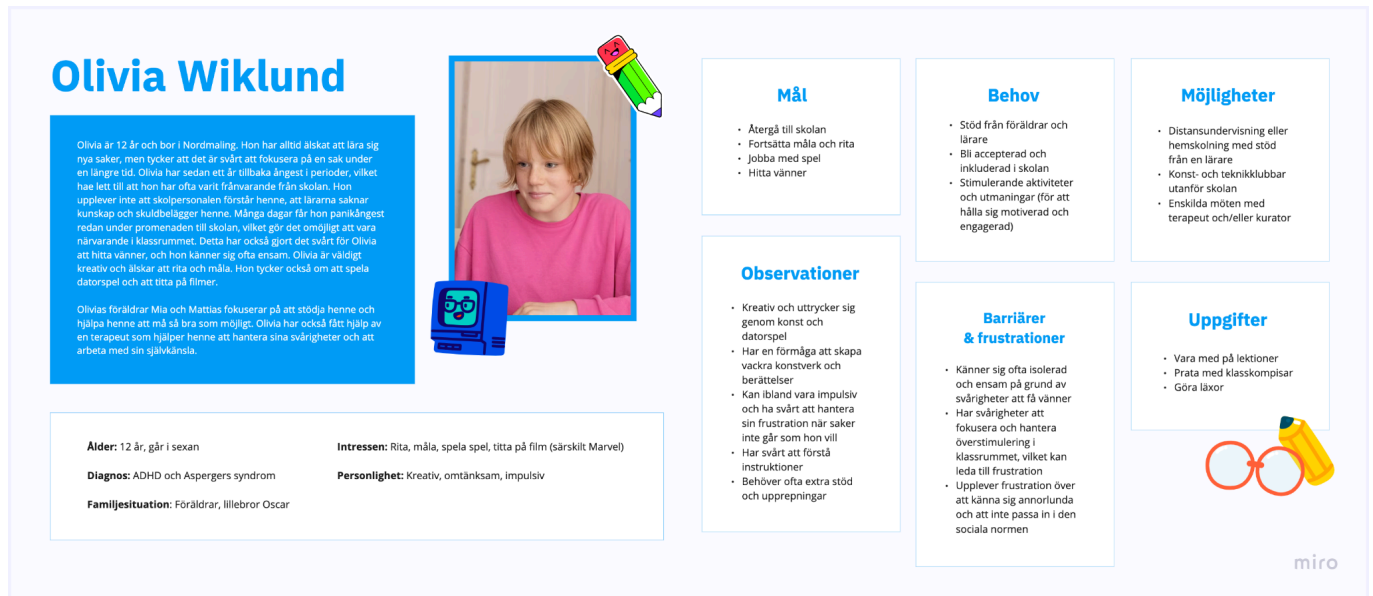
BUP stängt för nya inskrivningar i den kommun den var verksam i på grund av att de inte hade plats för fler för tillfället.

Generellt vittnar de intervjuade om en viss frustration kring eleverna som kräver stora individuella anpassningar, inte en frustration om att de existerade utan kring att de i vissa fall saknas tid, att de elever som inte behöver speciell anpassning får mindre tid med läraren, att lokaler och material kan vara svåra att anpassa efter behoven för att inte tala om känslan av att inte räcka till. Dessutom finns problem i att hitta både utbildade/lämpliga lärare och resurser och detta då ökar belastningen än mer på utbildad och kompetent personal.

Vad gäller hur problematiken med problematisk frånvaro ökat efter kontra före pandemin var det inget som de som svarade på våra intervjuer hade kunnat se även om vissa andra rutiner så som att vara mer noggrann med att vara hemma när man är sjuk och oftare tvätta händerna satt i. När det kom till i vilken utsträckning teknik användes var svaren väldigt spridda. Vissa hävdade att det ofta var struligt, att materialet (datorer och paddor) var slitna där en klass delade på några få datorer medan andra tyckte att det fungerade bättre. Det framkom också att tekniken används i samma eller större utsträckning efter pandemin och att lärare generellt blivit betydligt bättre på att använda den.

Bilaga E: Personas

Figur E1 och E2 visar de personas som utformades under problemformuleringsfasen.



Figur E1: Persona 1, Olivia Wiklund



Figur E2: Persona 2, Simon Erhaldsson